



**Programa
Universitario
de Estudios
del Desarrollo**
UNAM

El estudio empírico de la desigualdad social Parte I

Pendientes clase pasada

THE LANCET

Access provided by National Autonomous University of Mexico

[This journal](#)

[Journals](#)

[Publish](#)

[Clinical](#)

[Global health](#)

[Multimedia](#)

[Events](#)

COMMENT · [Volume 391, Issue 10132](#), P1754-1756, May 05, 2018

[Download Full Issue](#)

The gendered system of academic publishing

[Jamie Lundine](#)^{a,b,e}  · [Ivy Lynn Bourgeault](#)^b · [Jocalyn Clark](#)^c · [Shirin Heidari](#)^{d,e,f} · [Dina Balabanova](#)^a

[Affiliations & Notes](#) ▼

[Article Info](#) ▼

[Linked Articles \(1\)](#) ▼

¿Cómo se estudia empíricamente la desigualdad social?

- ***Grado de desigualdad:*** Dispersión o concentración
- ***Rigidez del sistema:*** Movilidad social (social closure o continuidad de la posición social)
- ***Cristalización de estatus:*** Correlación de los activos a lo largo de las clases sociales. (medios de producción, fama, clubes, carisma, inteligencia, etc)

Income Share by Decile and Gini Coefficient

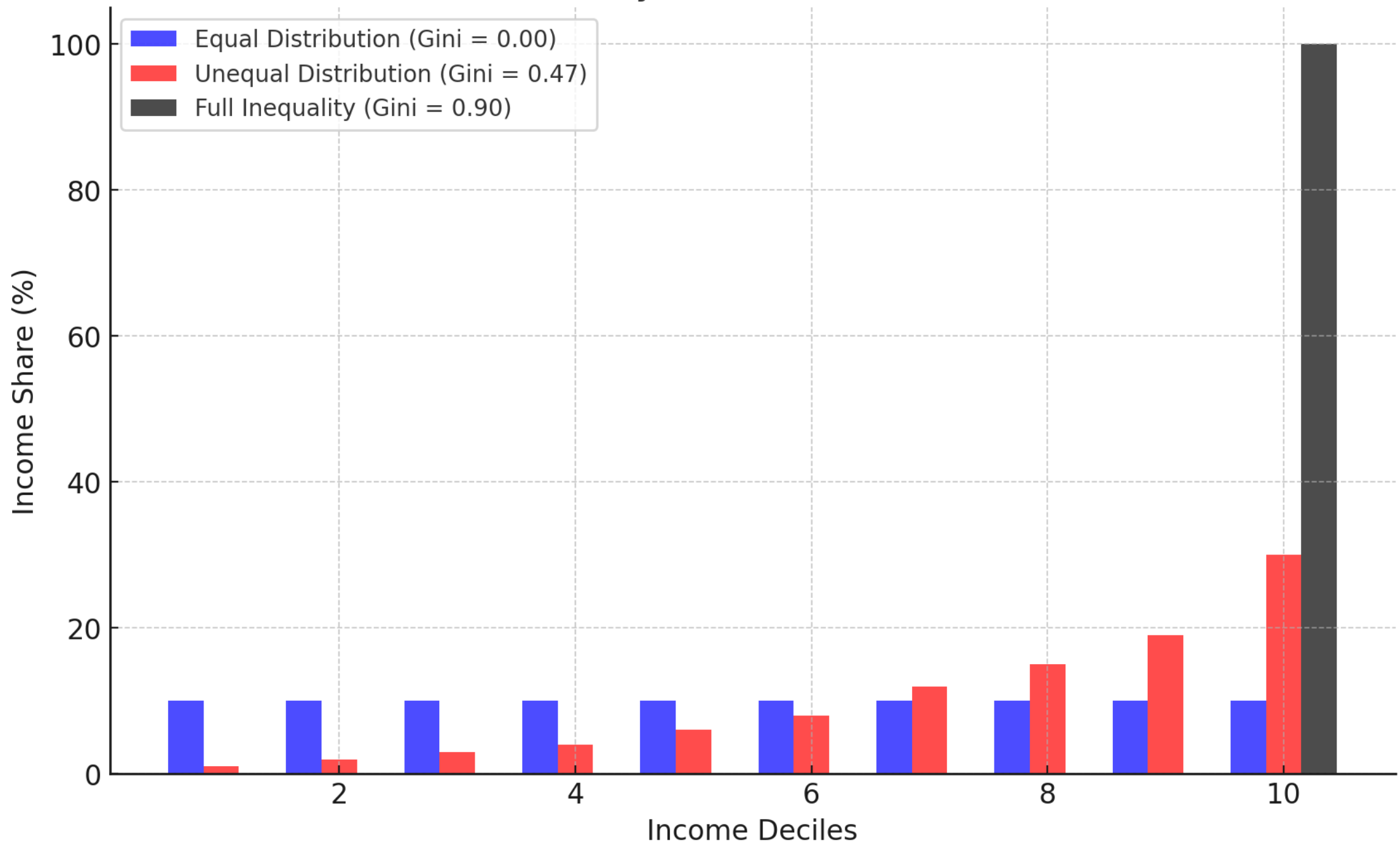


Figura 1. Matrices de correlación entre dimensiones de estatus

Alta cristalización = correlaciones altas y positivas en todas las celdas.

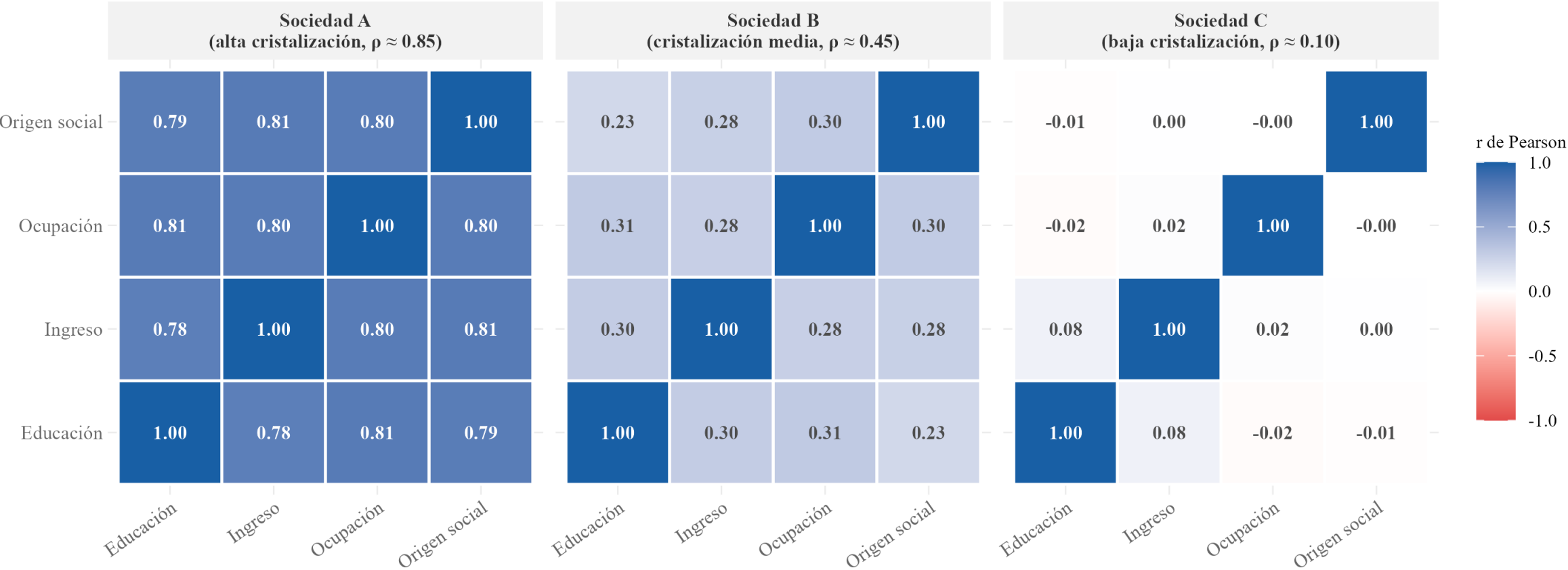
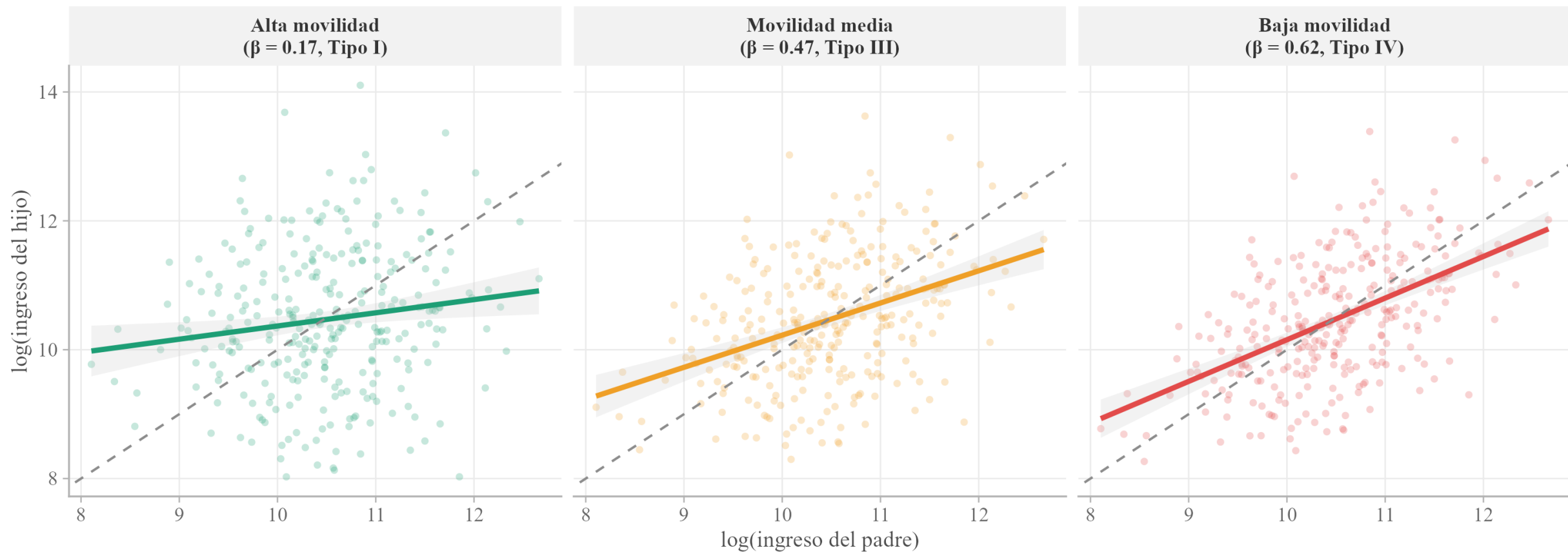
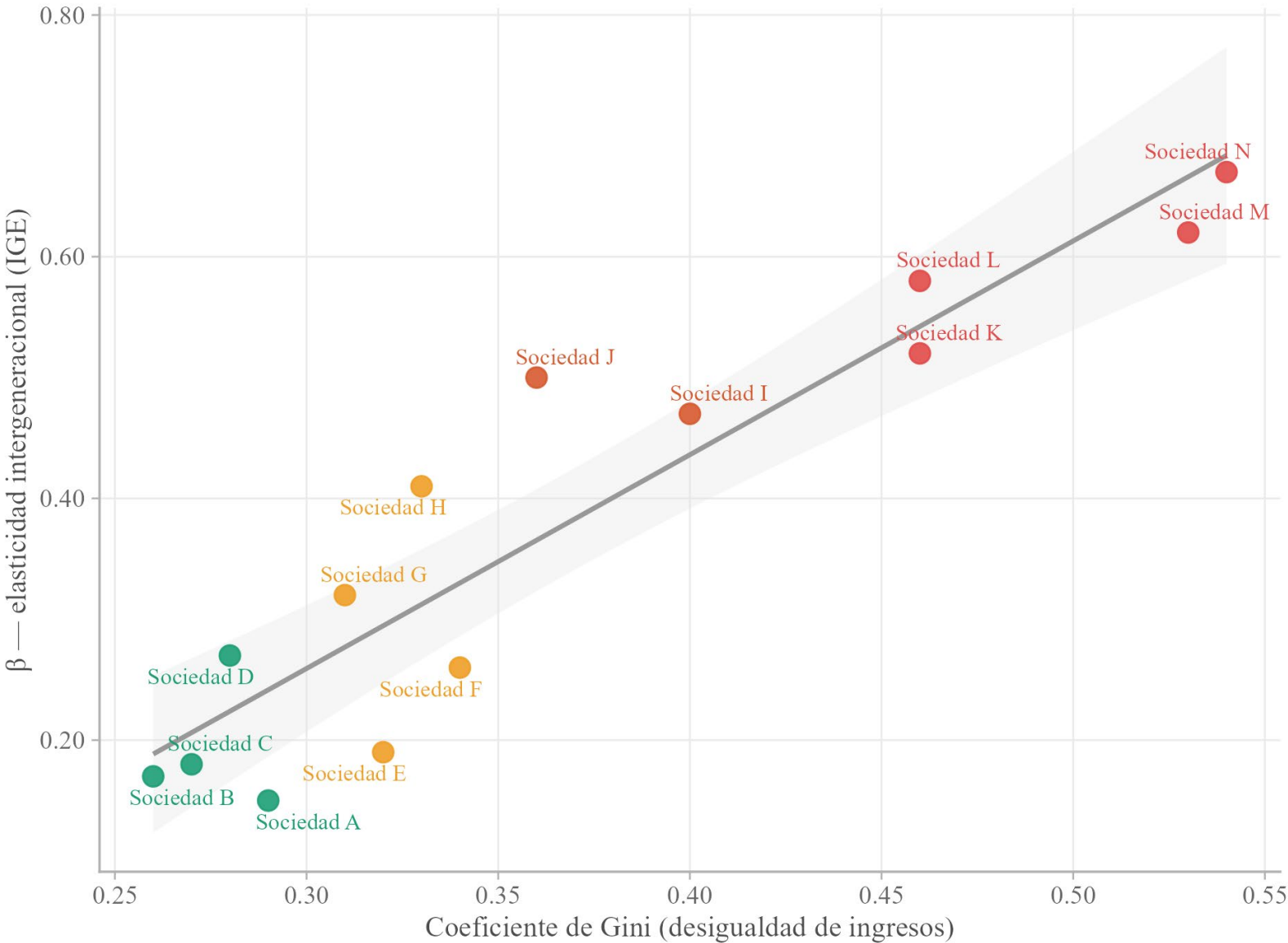


Figura 1. Elasticidad intergeneracional de ingresos (IGE): dispersión simulada

Cada punto = un par padre-hijo. Línea sólida = regresión MCO. Línea punteada = movilidad perfecta ($\beta = 0$).



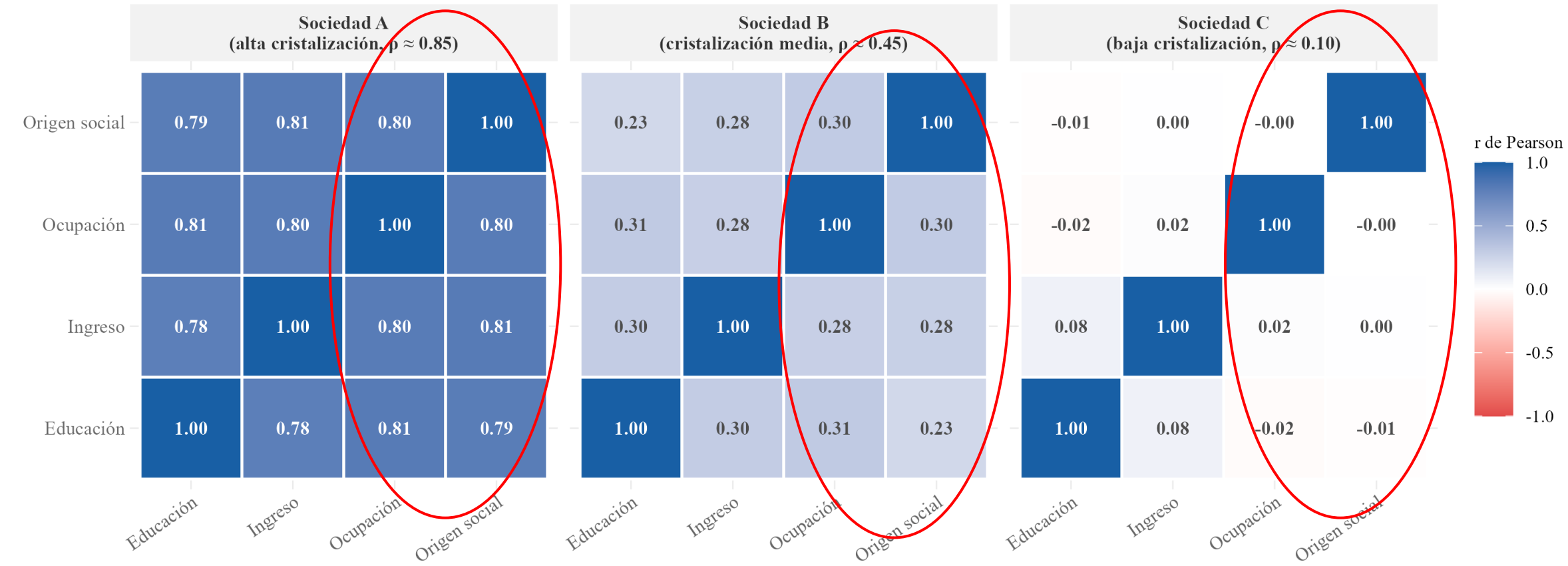
Sociedades más desiguales (Gini alto) tienden a tener menor movilidad intergeneracional (β alto).



Relación documentada por Corak (2013). Sociedades simuladas con parámetros basados en literatura comparada.

Figura 1. Matrices de correlación entre dimensiones de estatus

Alta cristalización = correlaciones altas y positivas en todas las celdas.



Decomposing 'Social Origins': The Effects of Parents' Class, Status, and Education on the Educational Attainment of Their Children

Erzsébet Bukodi^{1,2,*} and John H. Goldthorpe²

Analysing Social Inequality: A Critique of Two Recent Contributions from Economics and Epidemiology

John H. Goldthorpe

Two recent studies focusing on issues of social inequality are reviewed, one the work largely of economists, the other of epidemiologists. In both cases, the conceptualization and in turn the analysis of social inequality appear inadequate. In the case of the economists, concerned with whether, under New Labour, Britain has become a more equal society, attention is concentrated on changes in income distributions to the neglect of the distinction between the attributional and the relational aspects of inequality. The analyses presented reveal serious gaps and a lack of integration that could have been avoided through their grounding in some concept of class stratification. In the case of the epidemiologists, concerned to show a contextual effect of social inequality on population health and other outcomes, stratification is treated as one-dimensional, with no distinction being recognized between class and status. It is in fact status rather than the material inequalities associated with class that are seen as crucial in mediating the supposed contextual effect. But the inferences that are made from the available data on income distributions to inequalities of status and their consequences are often of a doubtful kind.

Análisis empírico

Condición necesaria:
medición de clase y origen
social



Problema de replicabilidad del trabajo empírico

*“Divergent findings on trends in inequalities in educational attainment associated with individuals’ social origins have led to much discussion of how far these reflect real differences by place and time or, rather, **differences in research procedures**”*

¿Por qué?

“i.e. that of the **conceptualization and measurement** of social origins”

Spearman 1904

Published by Oxford University Press on behalf of the International Epidemiological Association
© The Author 2010; all rights reserved.

International Journal of Epidemiology 2010; **39**:1137–1150
doi:10.1093/ije/dyq191

REPRINTS AND REFLECTIONS

The proof and measurement of association between two things

C Spearman¹

INTRODUCTORY

All knowledge—beyond that of bare isolated occurrence—deals with uniformities. Of the latter, some few have a claim to be considered absolute, such as mathematical implications and mechanical laws. But the vast majority are only *partial*; medicine does not teach that smallpox is inevitably escaped by vaccination, but that it is so generally; biology has not shown that all animals require organic food, but that nearly all do so; in daily life, a dark sky is no proof that it will rain, but merely a warning; even in morality, the sole categorical imperative alleged by Kant was the sinfulness of telling a lie, and few thinkers since have admitted so much as this to be valid universally. In psychology, more perhaps than in any other science, it is hard to find absolutely inflexible coincidences; occasionally, indeed, there appear uniformities sufficiently regular to be practically treated as laws, but infinitely the greater part of the observations hitherto recorded concern only more or less pronounced *tendencies* of one event or attribute to accompany another.

Under these circumstances, one might well have expected that the evidential evaluation and precise mensuration of tendencies had long been the subject of exhaustive investigation and now formed one of the earliest sections in a beginner's psychological course. Instead, we find only a general naïve ignorance that there is anything about it requiring to be learnt. One after another, laborious series of experiments are executed and published with the purpose of demonstrating some connection between two events, wherein the otherwise learned psychologist reveals that his art of proving and measuring correspondence has not advanced beyond that of lay persons. The consequence has been that the significance of the experiments is not at all rightly understood, nor have any definite facts been elicited that may be either confirmed or refuted.

The present article is a commencement of attempt.

demonstrations will be omitted; it may, however, be said that the relations stated have already received a large amount of empirical verification. Great thanks are due from me to Professor Haussdorff and to Dr. G. Lipps, each of whom have supplied a useful theorem in polynomial probability; the former has also very kindly given valuable advice concerning the proof of the important formulæ for elimination of “systematic deviations.”

At the same time, and for the same reason, the meaning and working of the various formulæ have been explained sufficiently, it is hoped, to render them readily usable even by those whose knowledge of mathematics is elementary. The fundamental procedure is accompanied by simple imaginary examples, while the more advanced parts are illustrated by cases that have actually occurred in my personal experience. For more abundant and positive exemplification, the reader is requested to refer to the under cited research,¹ which is entirely built upon the principles and mathematical relations here laid down.

In conclusion, the general value of the methodics recommended is emphasized by a brief criticism of the best correlational work hitherto made public, and also the important question is discussed as to the number of “cases” required for an experimental series.

PART I ELEMENTARY CORRELATION AND “ACCIDENTAL DEVIATION”

1. Requirements of a Good Method of Correlation

(a) Quantitative expression

The most fundamental requisite is to be able to measure our observed correspondence by a plain numer-

A Psychology Press Book

Factor Analysis at 100

Historical Developments and Future Directions

Edited by

Robert Cudeck

Robert C. MacCallum

Tres desafíos de la estadística

- **Generalización:**

- De una muestra a una población: Representatividad
- De unos observables-indicadores al constructo de interés: Medición
- Del grupo de tratamiento al de control: Inferencia causal

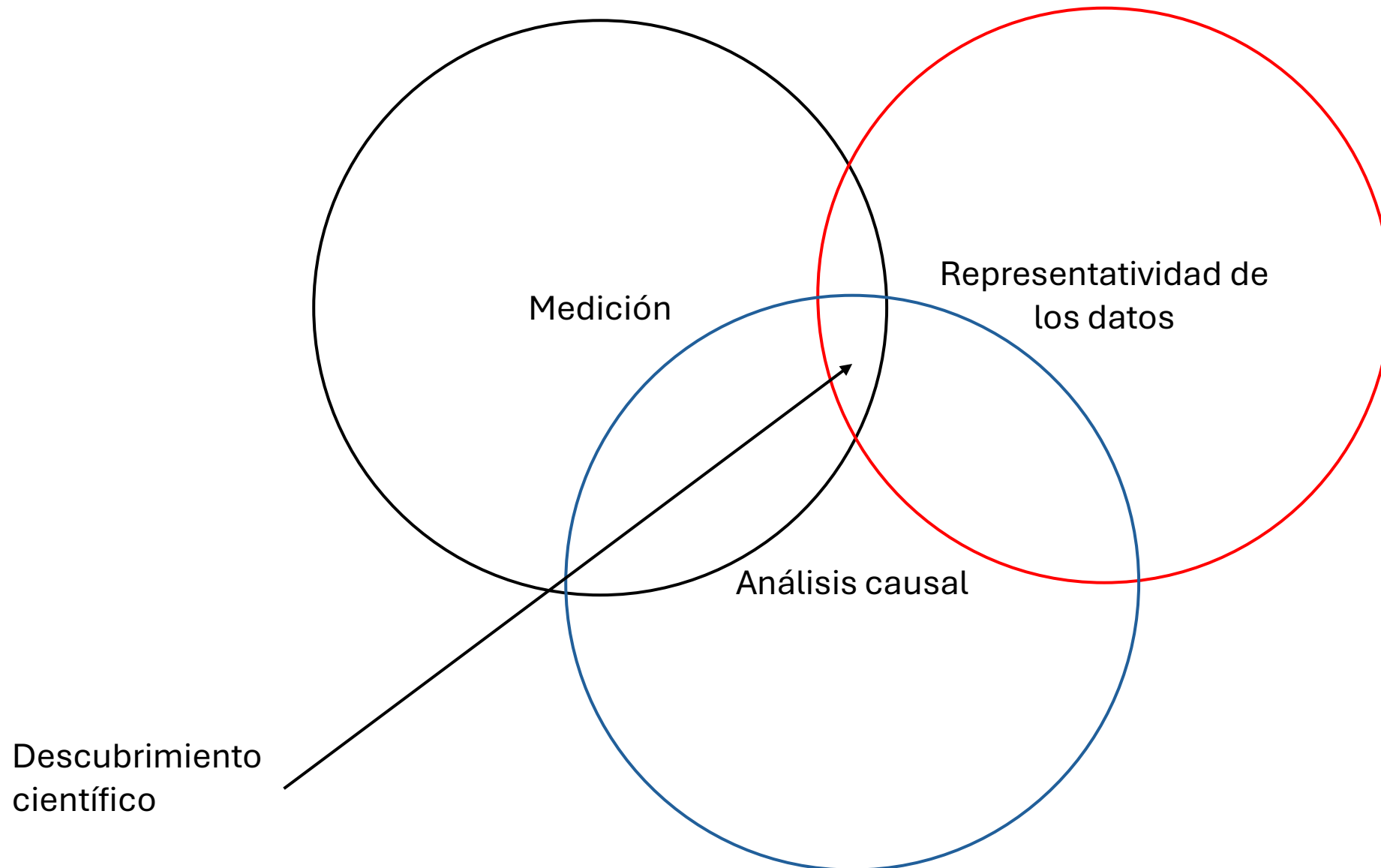
Medir:

¿Operación o
disciplina?



MakeAGIF.com

Inferencia estadística



ECONOMETRIC ANALYSIS

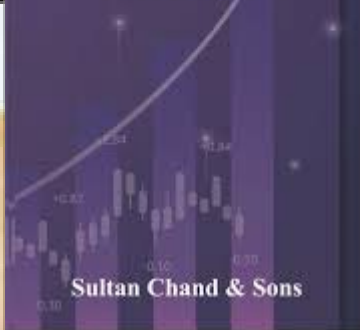
FIFTH EDITION



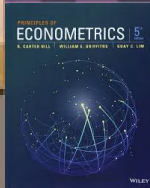
WILLIAM H. GREENE

Introduction to Econometrics

Jhumur Sengupta



Sultan Chand & Sons



INTRODUCTORY ECONOMETRICS

A Modern Approach

7e



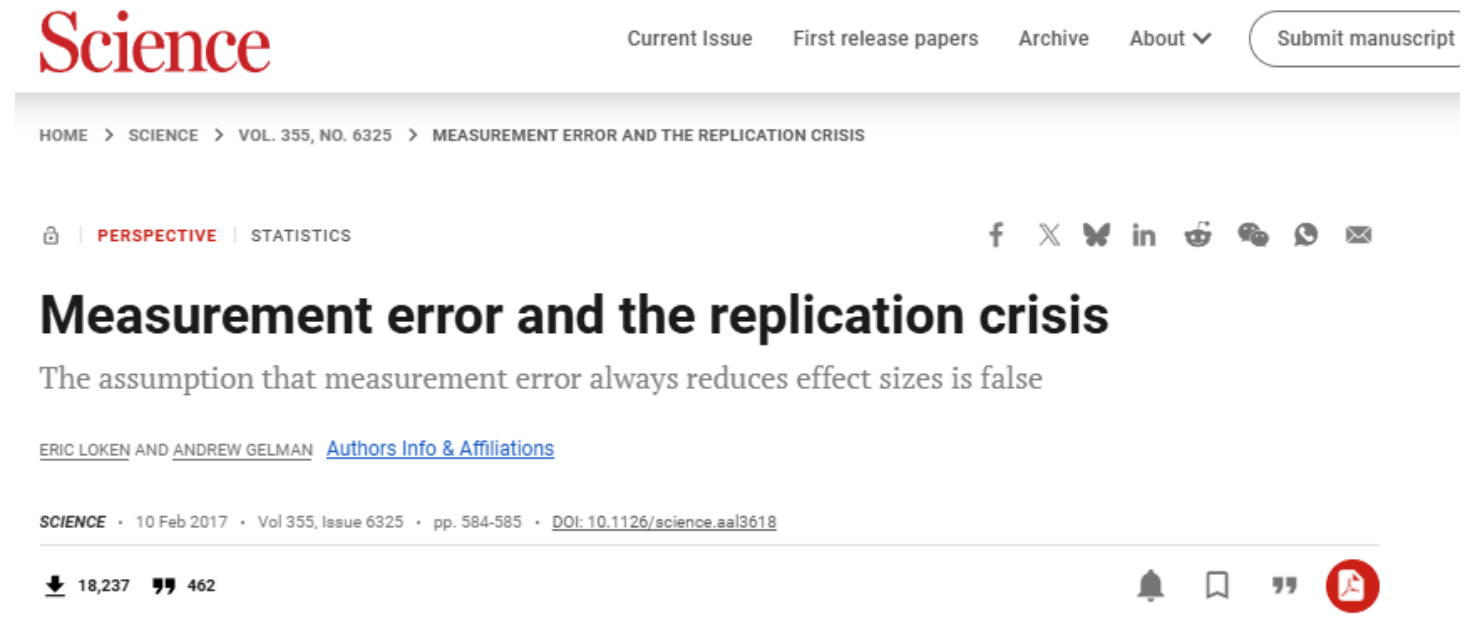
Jeffrey M. Wooldridge

No hay nada que nos diga cómo medir bien



Problema del trabajo empírico

*“Divergent findings on trends in inequalities in educational attainment associated with individuals’ social origins have led to much discussion of how far these reflect real differences by place and time or, rather, **differences in research procedures**”*

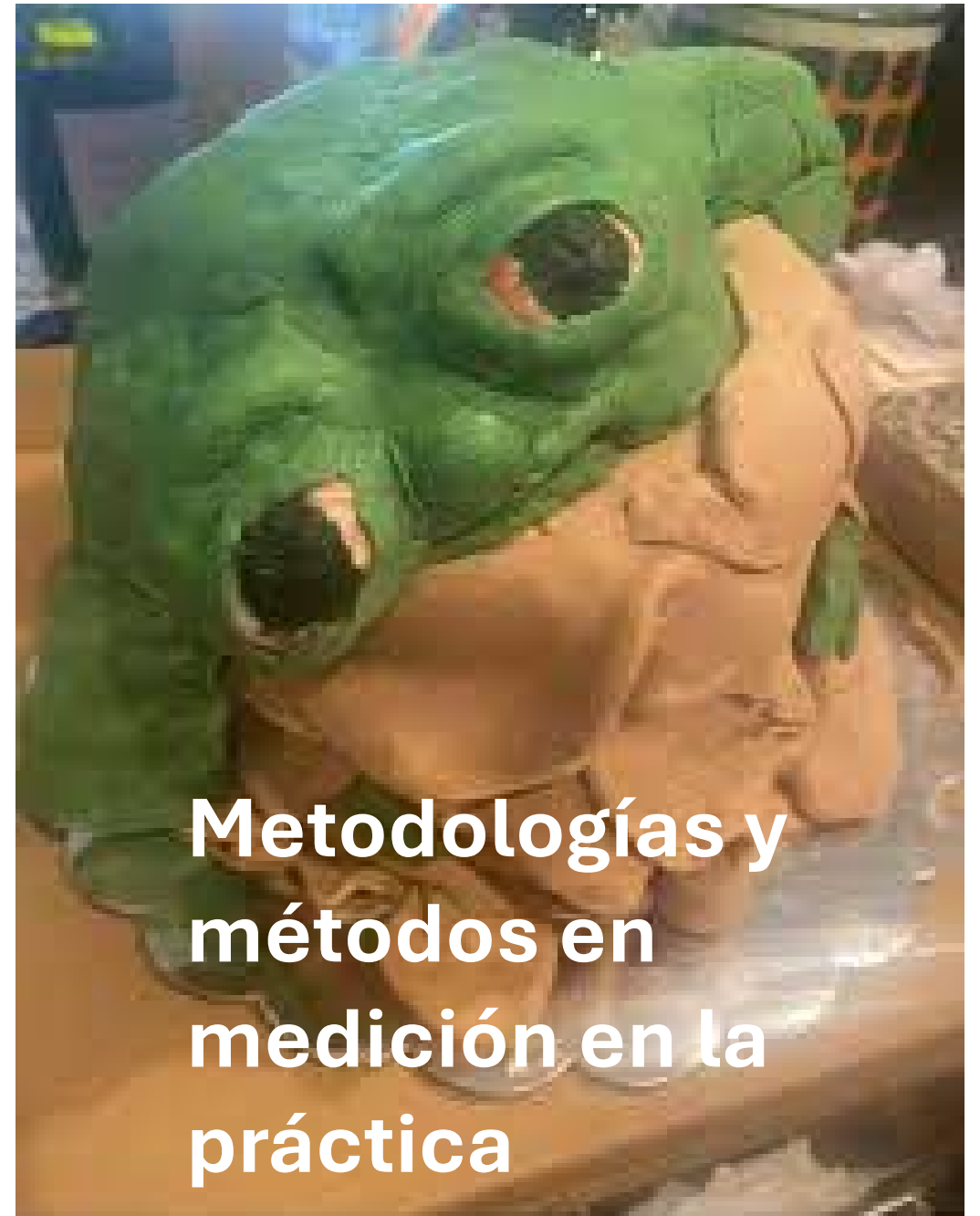


Error de medición: La distancia entre lo que querías medir y terminaste midiendo

Epistemología y
métodos de medición



Metodologías y
métodos en
medición en la
práctica





Can't

See the
FOREST

FOR THE TREES



Conceptos,
Medición,
métodos estadísticos,
datos,
tamaño de muestra,
Valores o casos perdidos

Los resultados de la
investigación en términos de
su aportación al
conocimiento

¿Descubrimos algo o no?

Modelo analítico y modelo
de medición



Analysing Social Inequality: A Critique of Two Recent Contributions from Economics and Epidemiology

John H. Goldthorpe

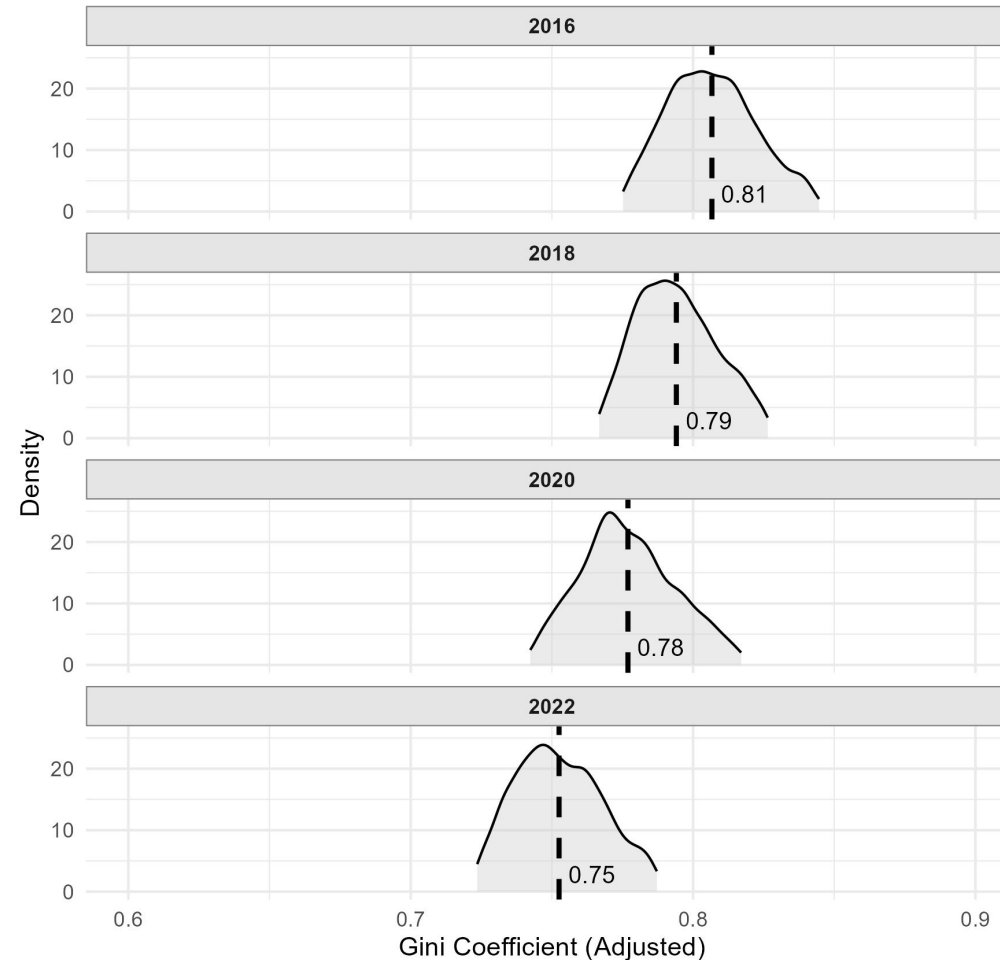
Two recent studies focusing on issues of social inequality are reviewed, one the work largely of economists, the other of epidemiologists. In both cases, the conceptualization and in turn the analysis of social inequality appear inadequate. In the case of the economists, concerned with whether, under New Labour, Britain has become a more equal society, attention is concentrated on changes in income distributions to the neglect of the distinction between the attributional and the relational aspects of inequality. The analyses presented reveal serious gaps and a lack of integration that could have been avoided through their grounding in some concept of class stratification. In the case of the epidemiologists, concerned to show a contextual effect of social inequality on population health and other outcomes, stratification is treated as one-dimensional, with no distinction being recognized between class and status. It is in fact status rather than the material inequalities associated with class that are seen as crucial in mediating the supposed contextual effect. But the inferences that are made from the available data on income distributions to inequalities of status and their consequences are often of a doubtful kind.

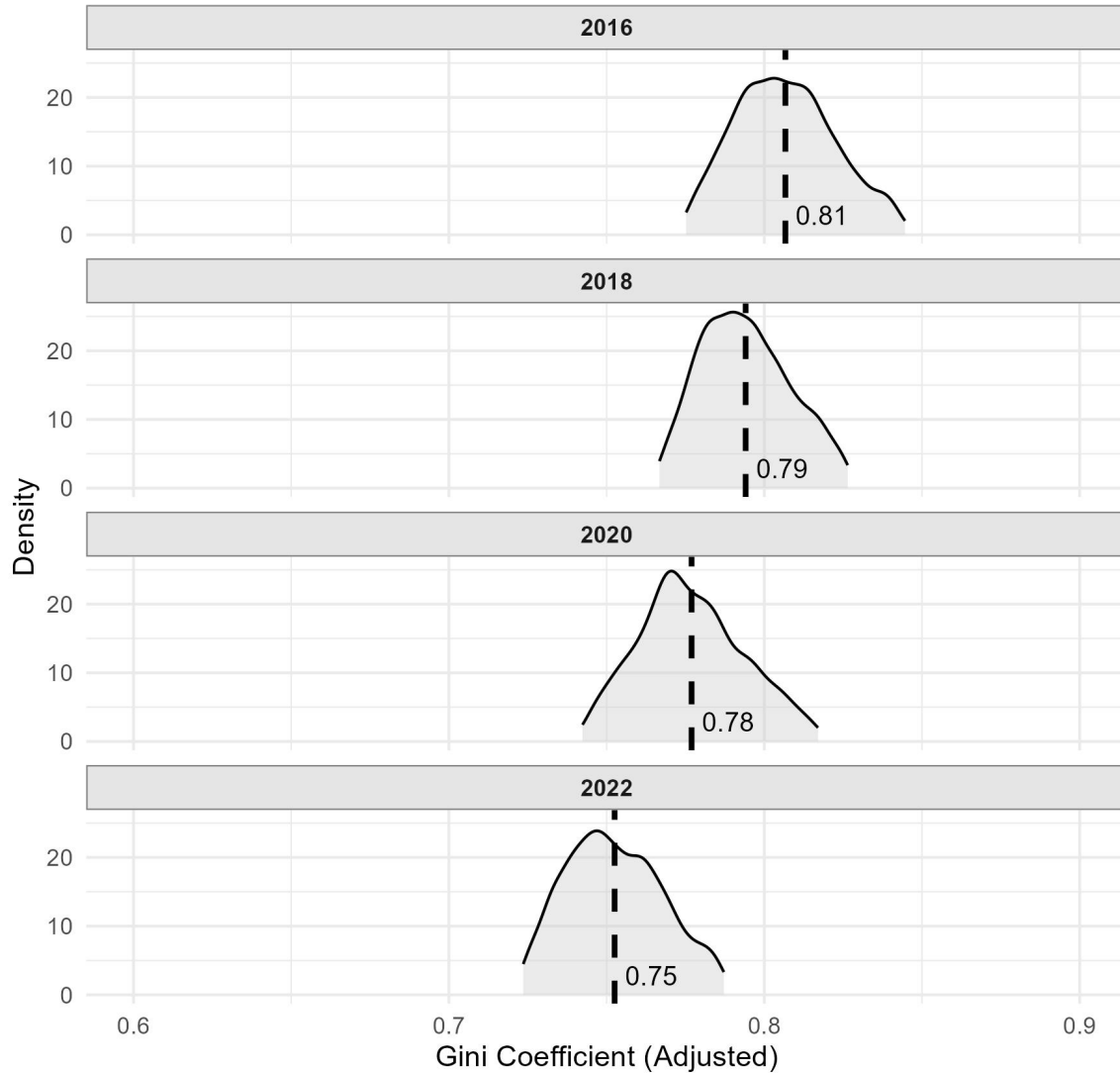


¿Qué relación guarda la desigualdad del ingreso con la desigualdad estructural?

- “*La desigualdad puede reducirse sin que ello implique un cambio en la estructura social*”

Goldthorpe



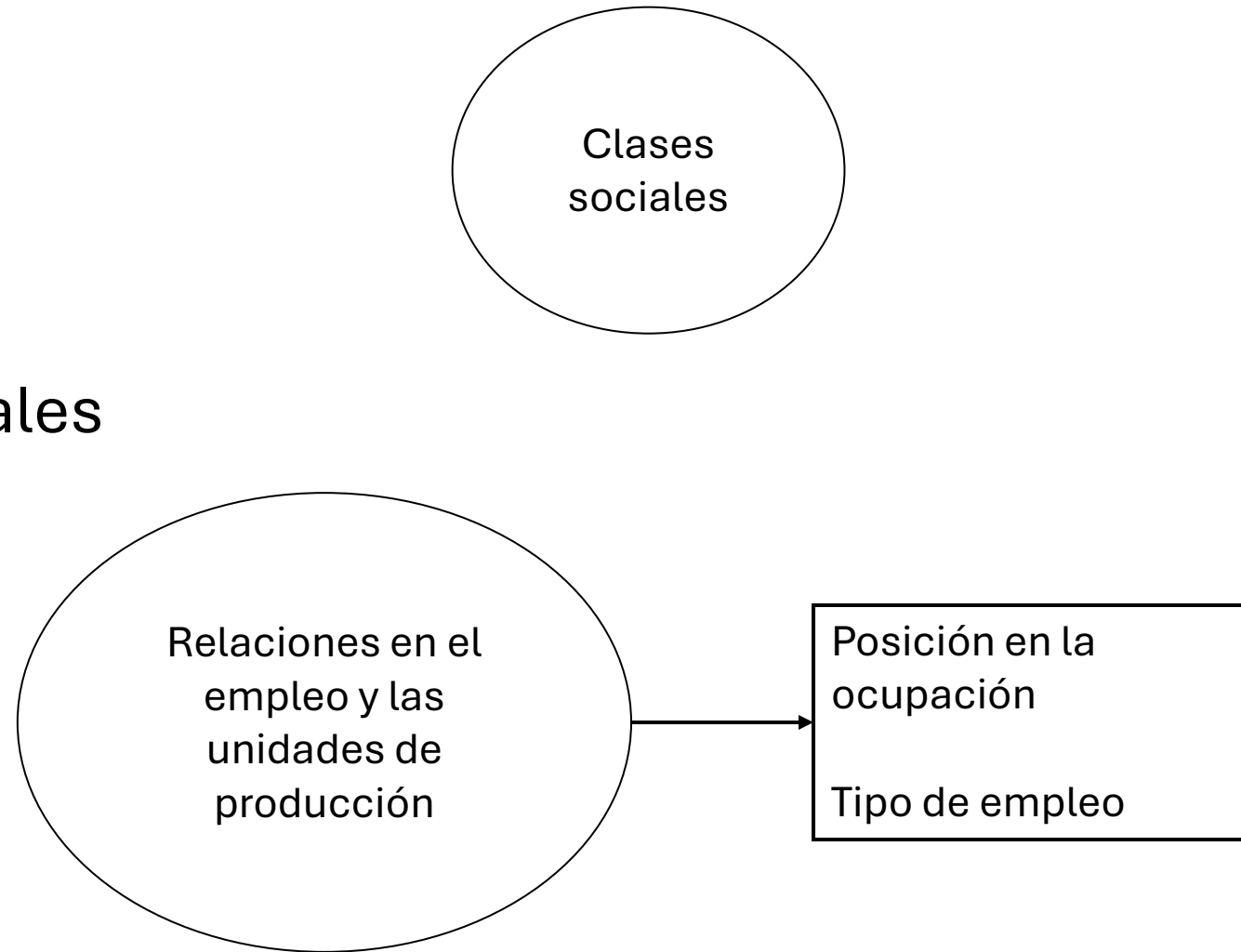


La estructura de clases
puede permanecer
intacta:

Los premios relativos
asociados a las clases
sociales permanecen
intactos

Clase social

- Clase social: Posición en el marco de las relaciones sociales de producción
 - Quién subordina a quién,
 - Quién tiene más-menos autonomías
 - Quién asume más riesgos laborales



Clase I

Clase de Servicio Superior

Profesionales, directivos y altos funcionarios.
Contrato de servicio, alta autonomía, salario + beneficios.

Clase II

Clase de Servicio Inferior

Semiprofesionales, supervisores de
trabajadores no manuales. Contrato mixto.

Clase IIIa

No Manual Rutinario (calificado)

Empleados de oficina, vendedores con cierta
calificación. Sin supervisión sobre otros.

Clase IIIb

No Manual Rutinario (bajo)

Trabajadores de servicios y comercio de baja
calificación: cajeros, meseros, dependientes.

Clase IV

Pequeña Burguesía

Trabajadores por cuenta propia, pequeños
empleadores. Dueños de su medio de
producción.

Clase V

Supervisores Manuales

Capataces, supervisores de trabajadores
manuales. Posición intermedia técnica.

Clase VI

Trabajadores Manuales Calificados

Obreros calificados, con oficio definido.
Relación laboral asalariada con cierta
estabilidad.

Clases sociales Goldthorpe:

OCUPACIÓN 2 DE 12

Gerente de Recursos Humanos en empresa transnacional

Trabaja en una empresa automotriz en Monterrey. Tiene equipo de 8 personas a su cargo, contrato indefinido, prestaciones superiores a ley, bono anual.

CONTRATO DE SERVICIO

SUPERVISIÓN DE OTROS

ALTA CALIFICACIÓN

EMPRESA GRANDE

¿A QUÉ CLASE EGP PERTENECE ESTA PERSONA?

I – Servicio Superior

II – Servicio Inferior

IIIa – No Manual Calificado

IIIb – No Manual Bajo

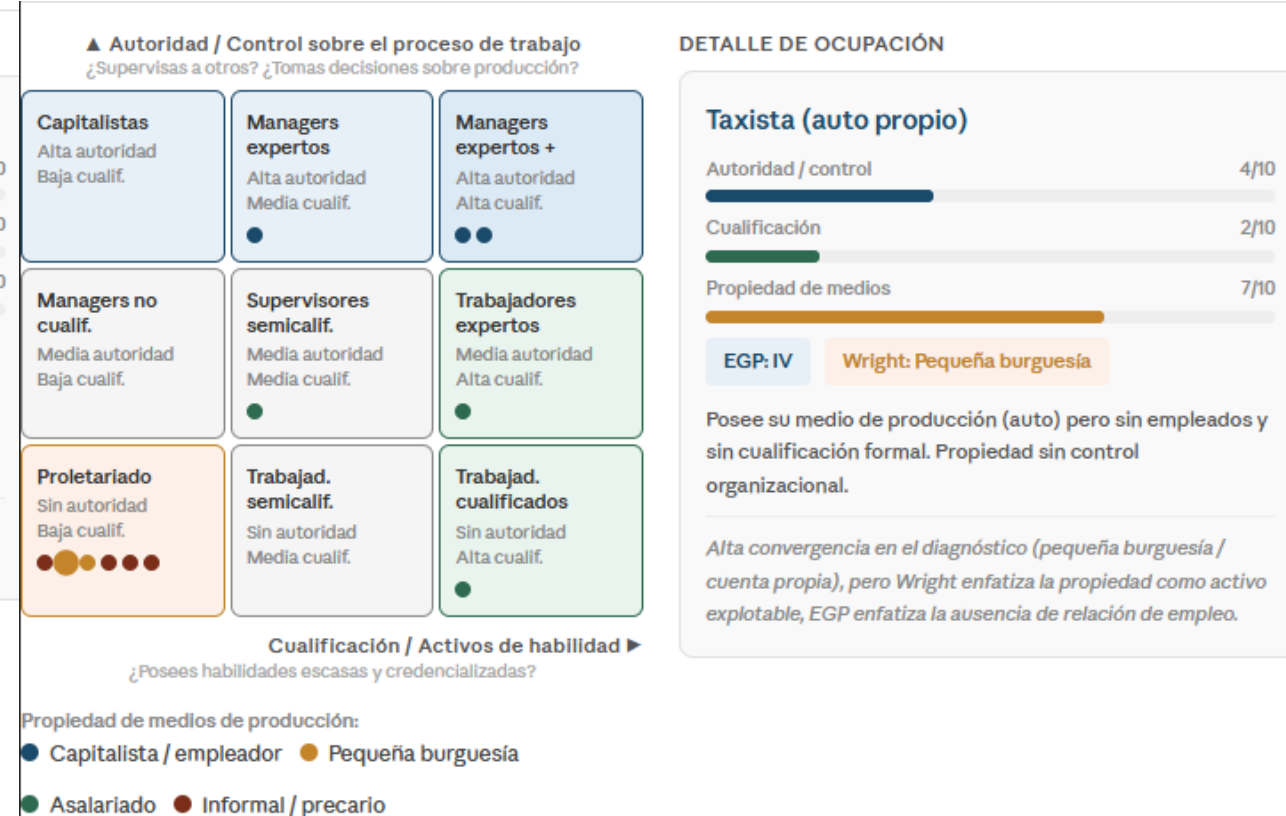
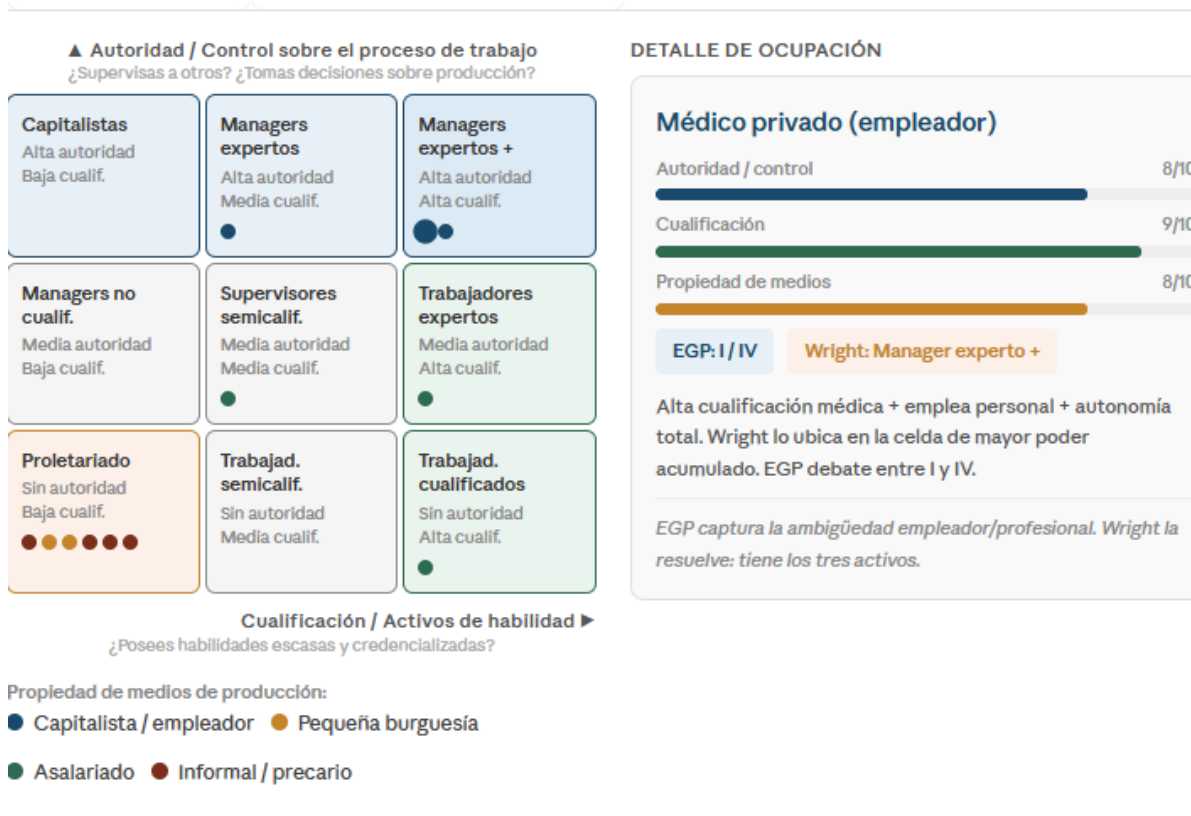
IV – Pequeña Burguesía

V – Supervisor Manual

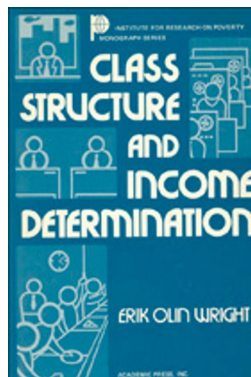
VI – Manual Calificado

VII – Manual No Calificado

Goldthorpe, ISCO-08, SINCO (INEGI)



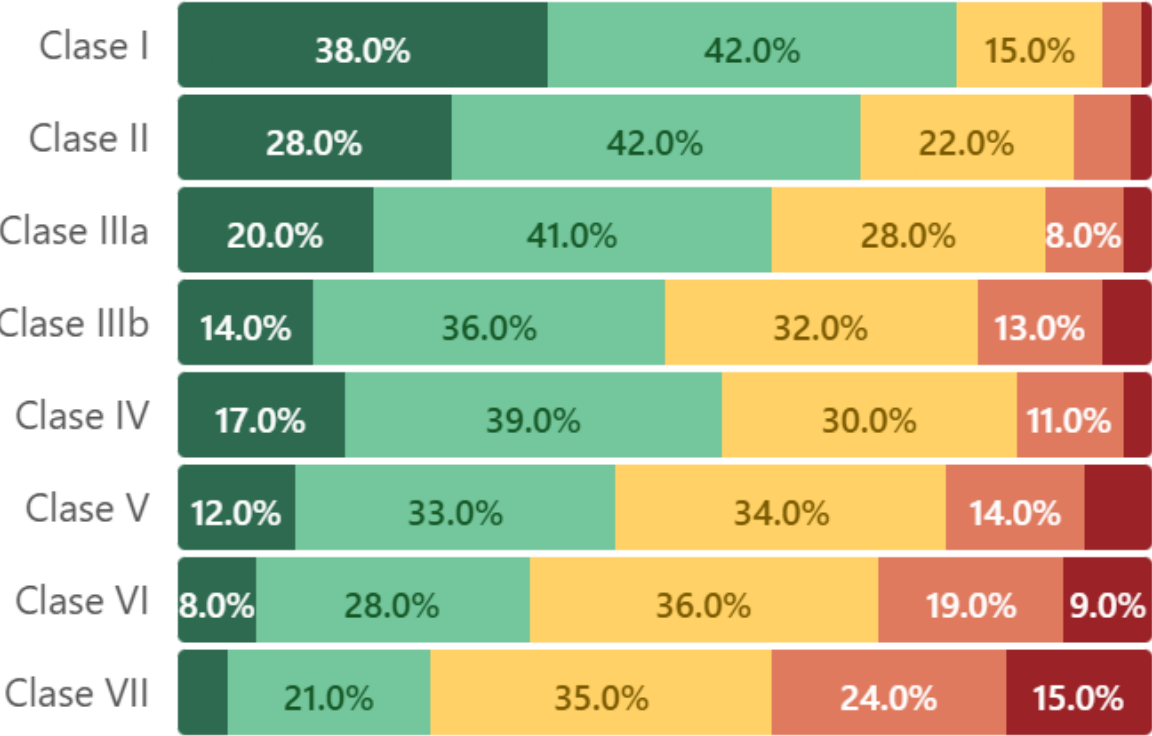
Wright, E. O. (1979). *Class Structure and Income Determination*. Nueva York: Academic Press.



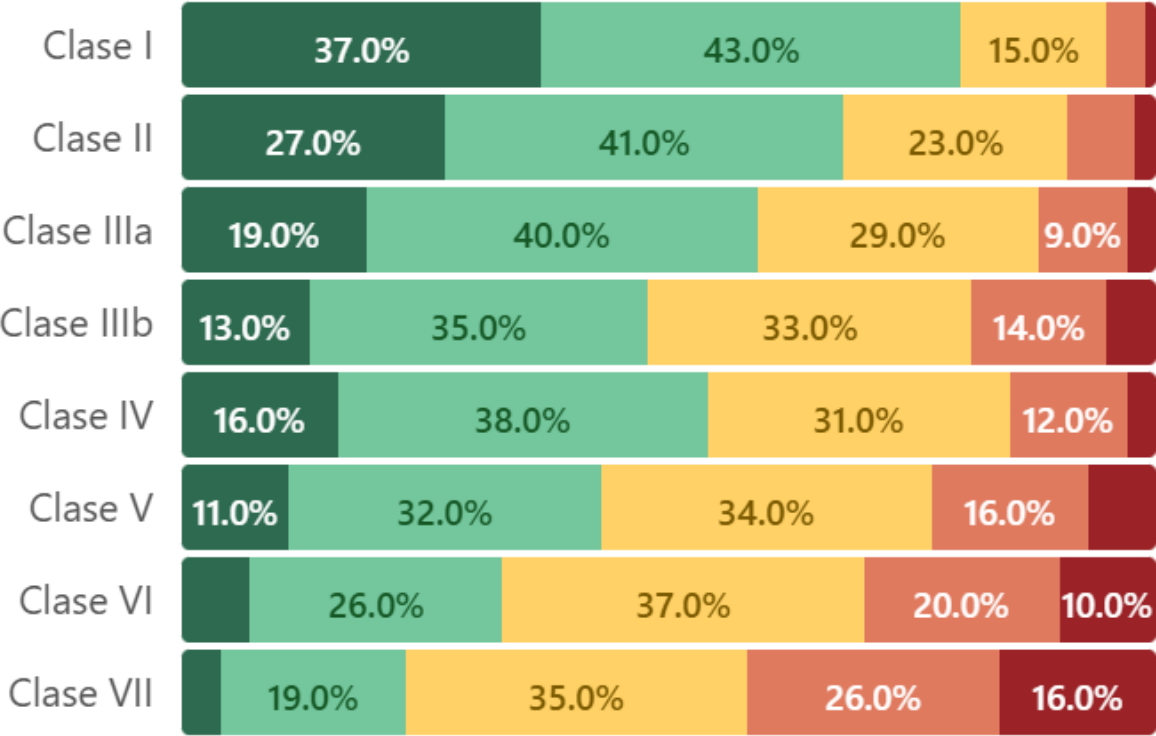
Clases sociales Goldthorpe:

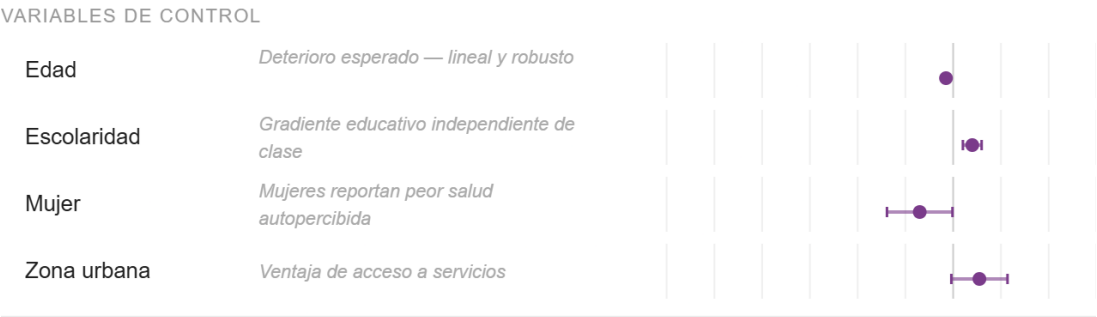
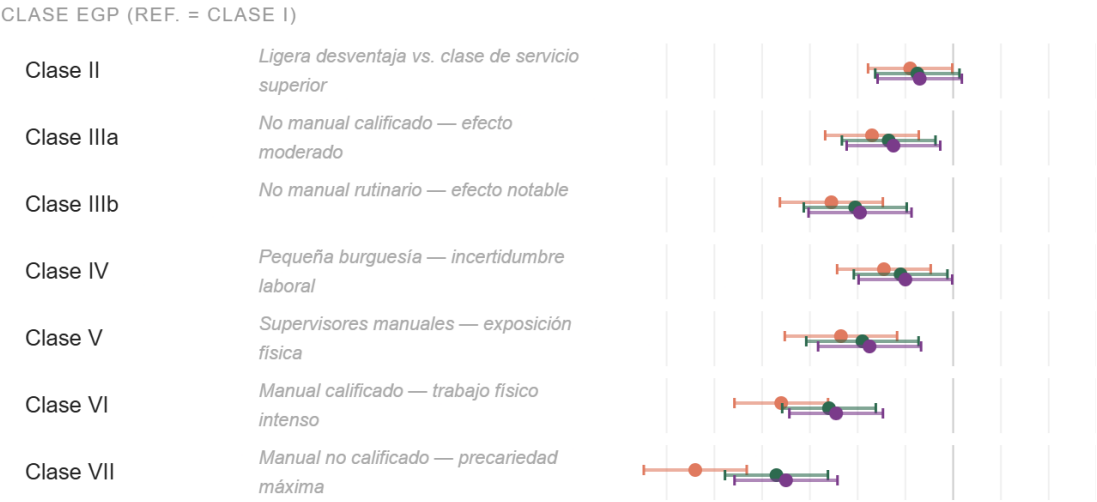
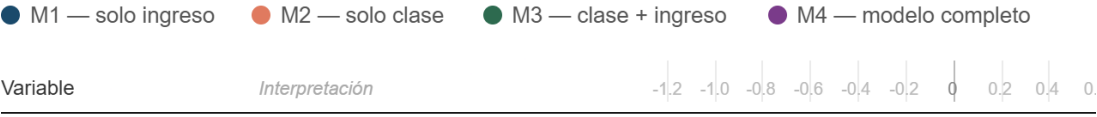
Muy buena Buena Regular Mala Muy mala

2016

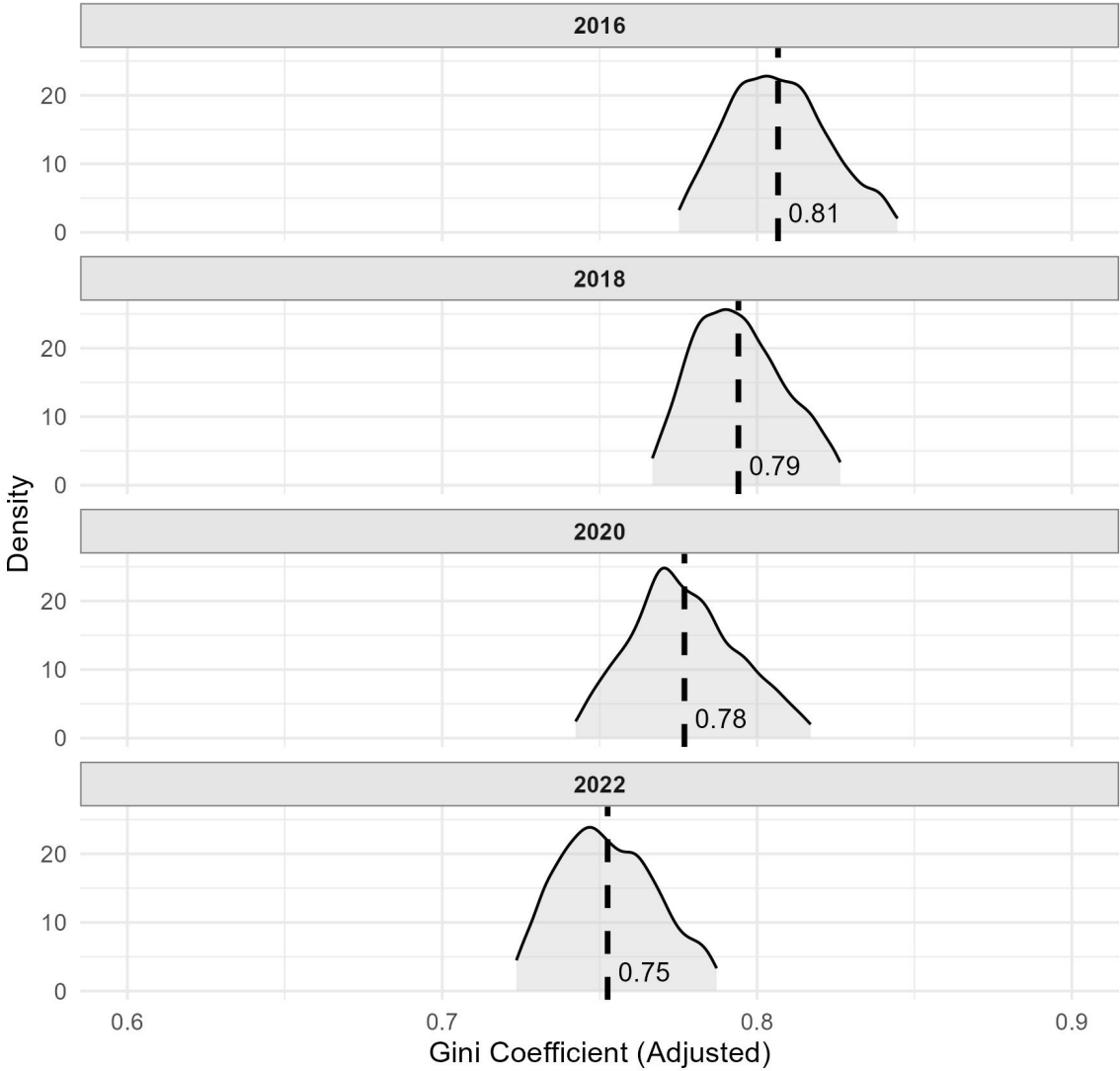


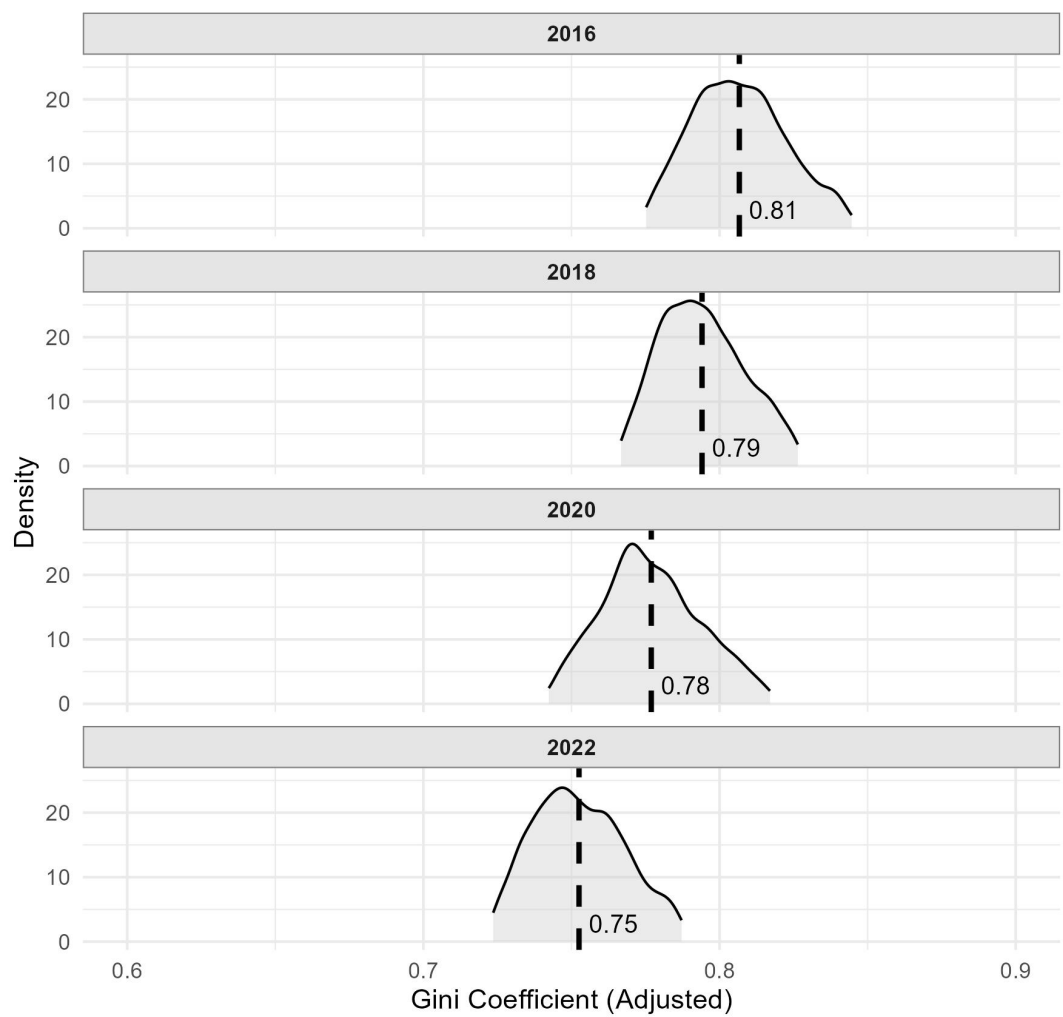
2022





AJUSTE DEL MODELO				
ESTADÍSTICO	M1 — INGRESO	M2 — CLASE	M3 — CLASE+INGRESO	M4 — COMPLETO
Pseudo-R² (McFadden)	0.068	0.142	0.165	0.217
ΔR² vs. M1	—	+0.074	+0.097	+0.149





● 2016 ● 2022

Variable

Interpretación

-1.4 -1.2 -1.0 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6

CLASE EGP (REF. = CLASE I)

Clase II

Ligera desventaja vs. clase de servicio superior

Clase IIIa

No manual calificado — efecto moderado

Clase IIIb

No manual rutinario — efecto notable

Clase IV

Pequeña burguesía — incertidumbre laboral

Clase V

Supervisores manuales — exposición física

Clase VI

Manual calificado — trabajo físico intenso

Clase VII

Manual no calificado — precariedad máxima

RECURSOS ECONÓMICOS

Log(ingreso)

Efecto positivo — no absorbe efecto de clase

VARIABLES DE CONTROL

Edad

Deterioro esperado — lineal y robusto

Escolaridad

Gradiente educativo independiente de clase

Mujer

Mujeres reportan peor salud autopercebida

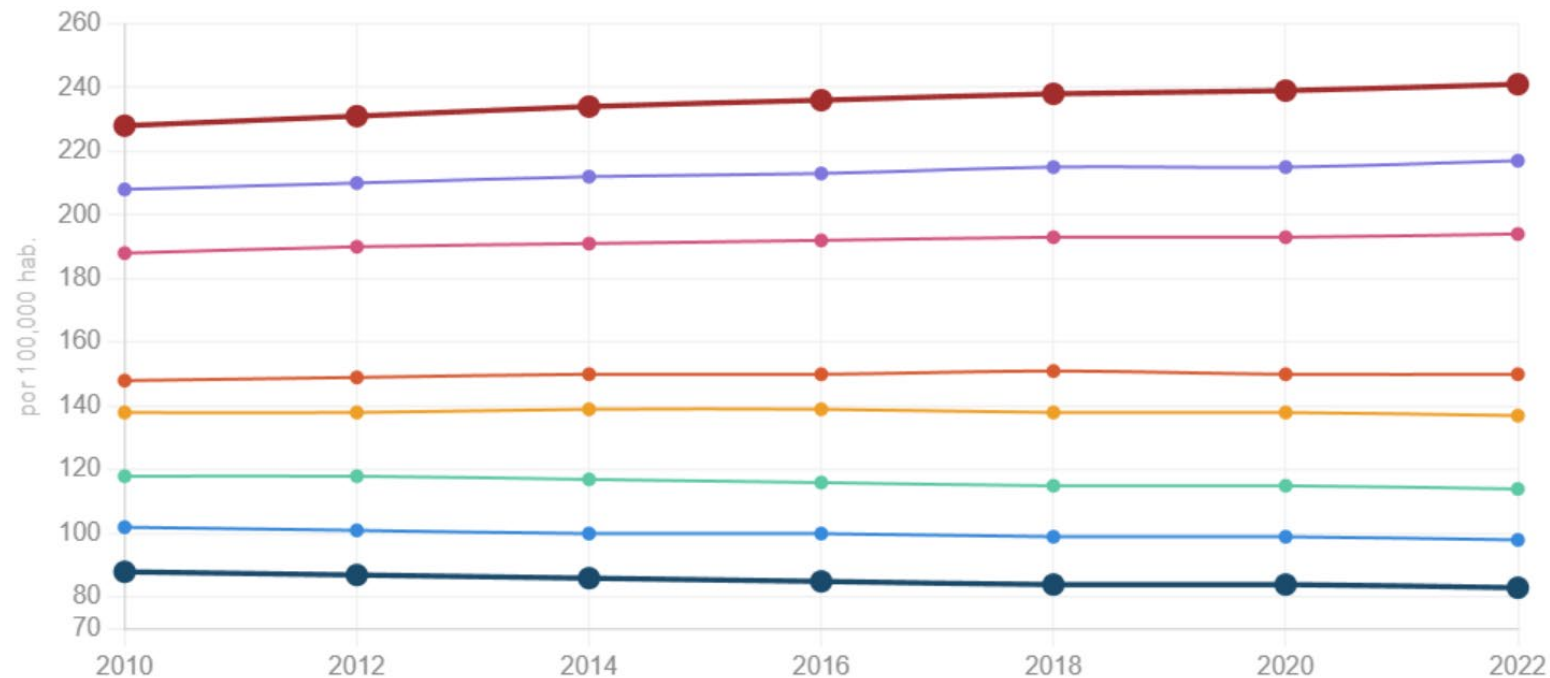
Zona urbana

Ventaja de acceso a servicios

Regresión logística ordenada. Variable dependiente: SAP (1 = muy mala ... 5 = muy buena). Puntos = coeficientes β ; barras = IC

Clase I Clase II Clase IIIa Clase IIIb Clase IV Clase V Clase VI Clase VII

TASA DE MORTALIDAD POR CÁNCER — POR 100,000 HAB. — POR CLASE EGP



COEFICIENTE DE GINI (INGRESO) — MISMO PERÍODO

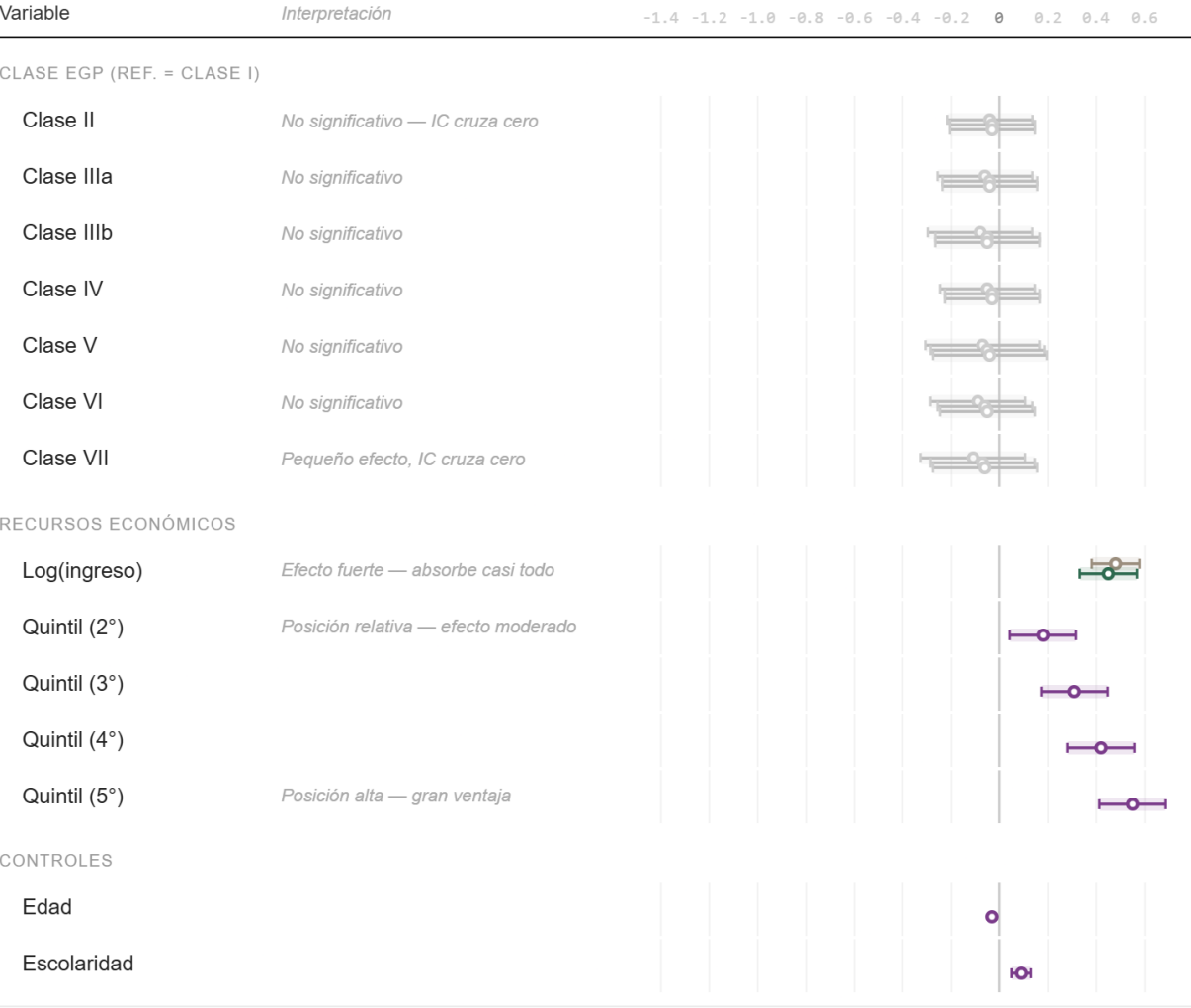


Tasas de mortalidad por cáncer estandarizadas por edad (simuladas para fines pedagógicos). Gini simulado con tendencia decreciente. El punto central: la desigualdad de ingreso puede caer mientras las brechas de salud por clase se mantienen o amplían — porque los mecanismos son distintos. Datos simulados · México · N referencial.

Escenario: la clase social no importa. Los coeficientes de clase son cercanos a cero y sus IC cruzan el cero — no significativos. El ingreso explica casi todo. Este es el mundo que asumiría alguien que reduce la desigualdad a una sola dimensión distributiva. El R^2 de M2 (solo clase) es similar al de M1 (solo ingreso).

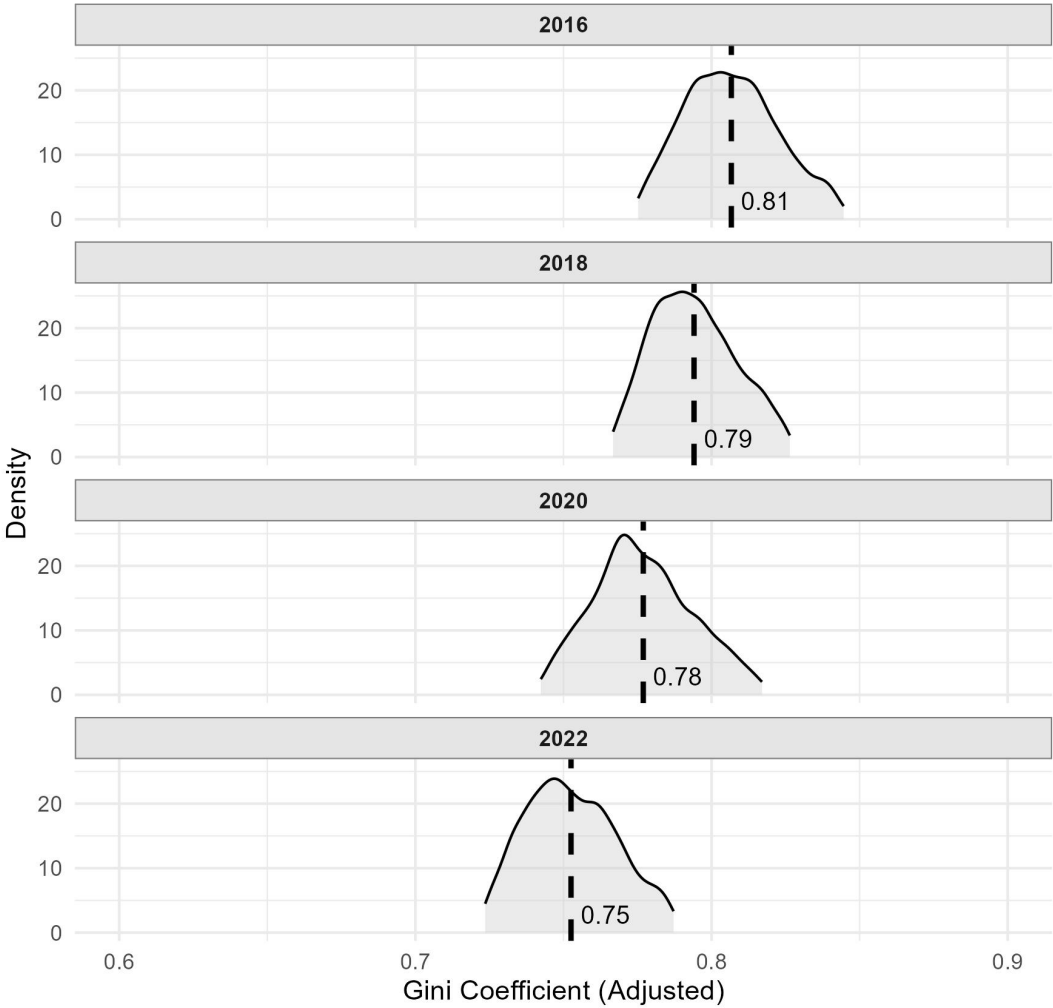
M1 — solo ingreso M2 — solo clase EGP M3 — clase + ingreso M4 — clase + quintil

Puntos grises = IC cruza cero (no significativo)



AJUSTE DEL MODELO

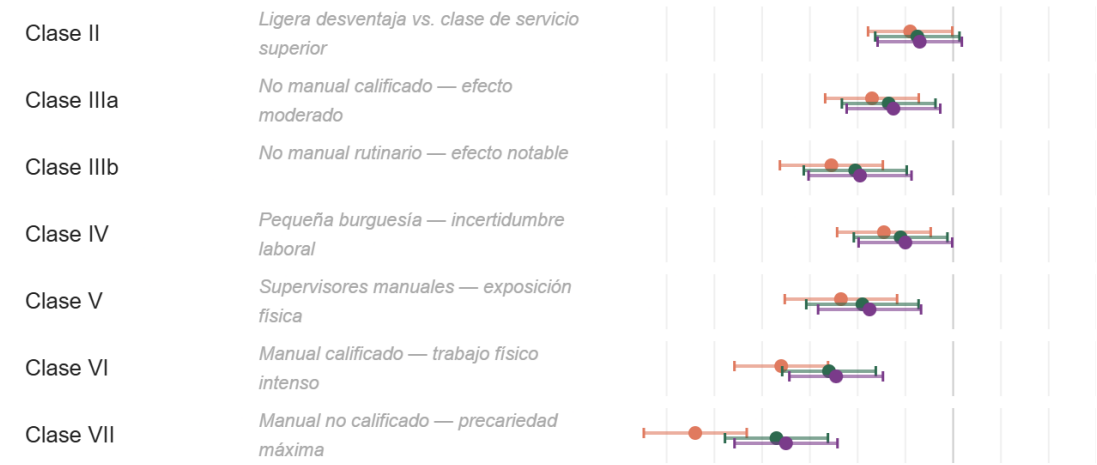
ESTADÍSTICO	M1	M2	M3	M4
Pseudo-R²	0.142	0.038	0.148	0.151



● M1 — solo ingreso ● M2 — solo clase ● M3 — clase + ingreso ● M4 — modelo completo



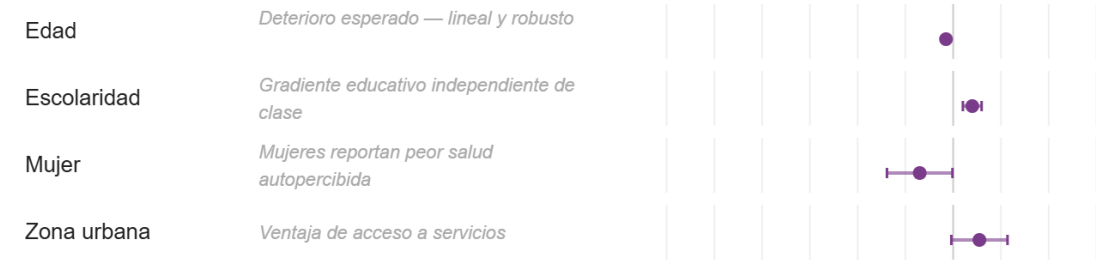
CLASE EGP (REF. = CLASE I)



RECURSOS ECONÓMICOS



VARIABLES DE CONTROL



AJUSTE DEL MODELO

ESTADÍSTICO	M1 — INGRESO	M2 — CLASE	M3 — CLASE+INGRESO	M4 — COMPLETO
Pseudo-R² (McFadden)	0.068	0.142	0.165	0.217
ΔR² vs. M1	—	+0.074	+0.097	+0.149

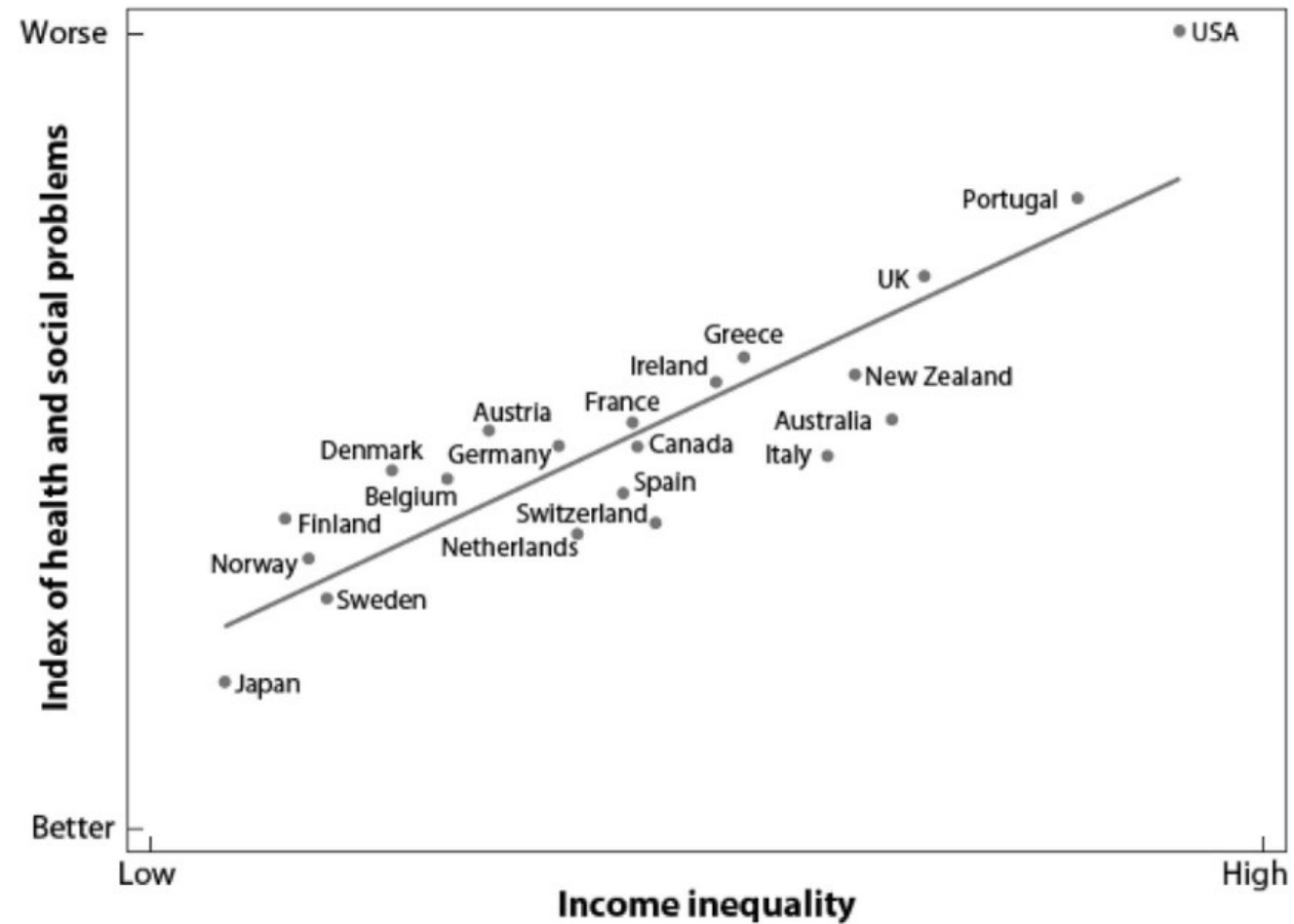
Si las desigualdades de clase son un factor predictivo de diferencias en salud, ¿Qué se puede hacer para reducir tales brechas?

- Desvincular el acceso y calidad del sistema de salud del sistema de clases sociales
- Desvincular la relación entre perfiles de enfermedad y clases sociales (prevención)
- Romper la relación entre estilos de vida y clase social
 - Dieta
 - Actividad física
 - Información en salud

Problema 2

- Wilkinson y Pickett proponen que el link clave entre desigualdad de ingresos y resultados igualitarios se da en términos del estatus:
 - Jerarquía social

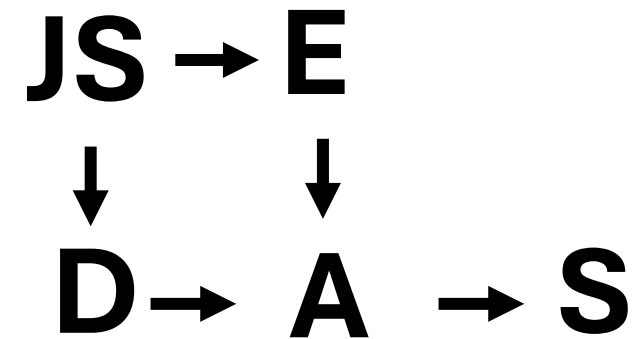
Estatus = Clase social



Problema 2

- Wilkinson y Pickett proponen que el link clave entre desigualdad de ingresos y resultados igualitarios se da en términos del estatus:
 - Jerarquía social

Estatus = Clase social



La alta desigualdad (D) es reflejo de la jerarquía social (JS). Esta jerarquía afecta el estatus (E) y produce ansiedad (A) en las personas, lo cual se traduce en peores resultados en salud (S) para la población desaventajada

OK pero... ¿Qué es clase social y cómo se distingue de estatus?

European Sociological Review VOLUME 29 | NUMBER 5 | 2013 1024–1039
DOI:10.1093/esr/jcs079, available online at www.esr.oxfordjournals.org
Online publication 16 October 2012

1024

Decomposing 'Social Origins': The Effects of Parents' Class, Status, and Education on the Educational Attainment of Their Children

Erzsébet Bukodi^{1,2,*} and John H. Goldthorpe²

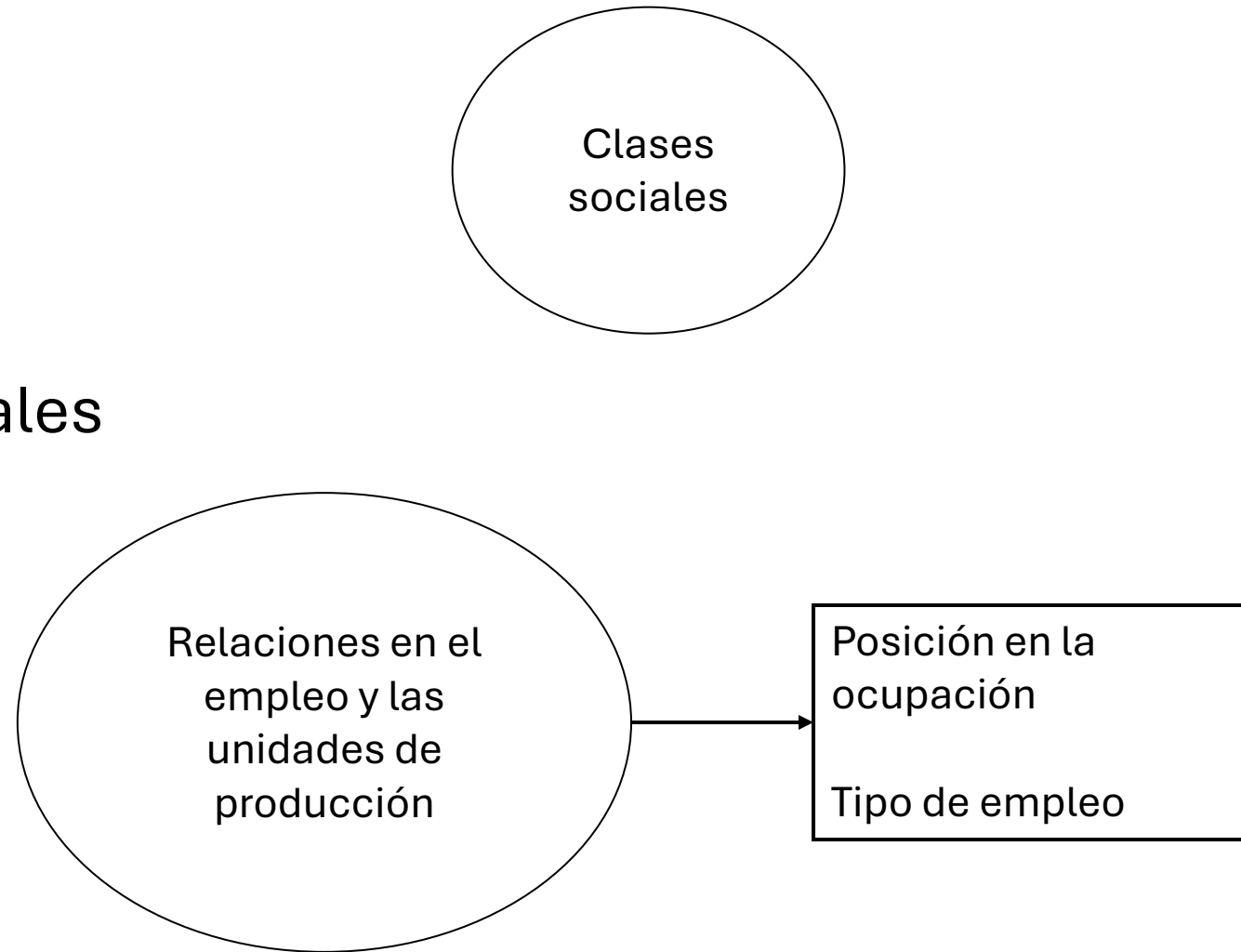
Clase social y estatus
son conceptos distintos

Son empíricamente
distinguibles

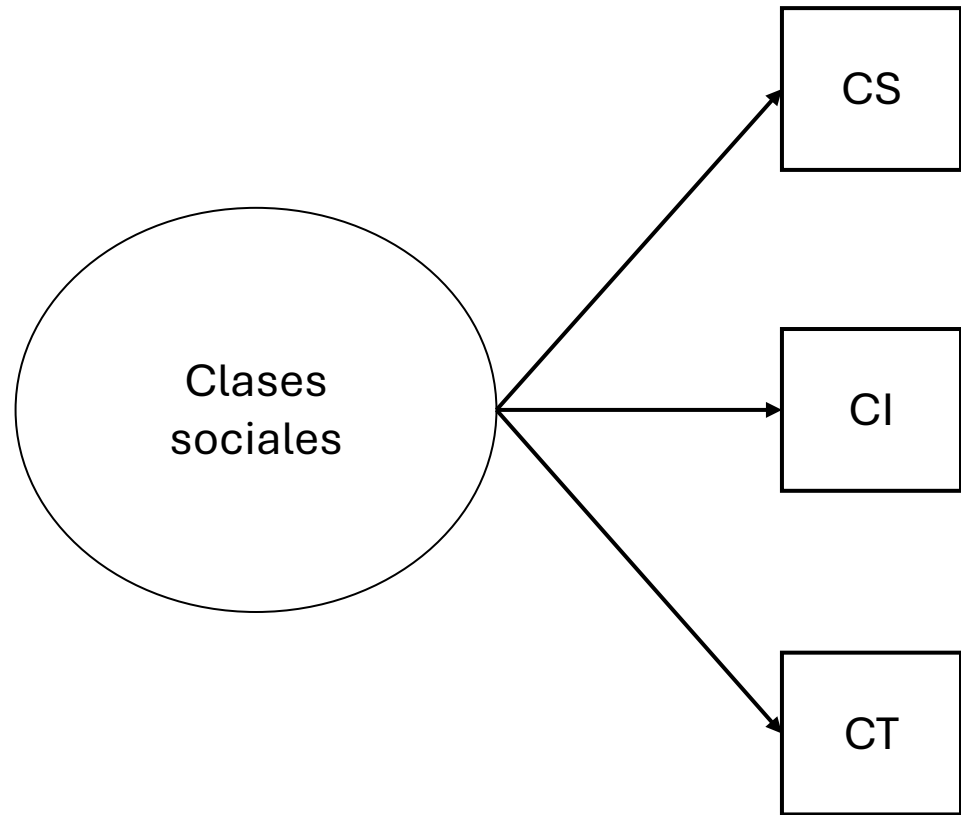
Permiten hacer
predicciones sobre
algún resultado

Clase social

- Clase social: Posición en el marco de las relaciones sociales de producción
 - Quién subordina a quién,
 - Quién tiene más-menos autonomías
 - Quién asume más riesgos laborales



Clases sociales Goldthorpe:



Clase de servicios:
administradores que
requieren calificaciones
formales

Clase intermedia: clase no
manual que no requiere alta
calificación

Clase trabajadora:
trabajadores manuales con
cierta calificación y
trabajadores agrícolas

Clase I

Clase de Servicio Superior

Profesionales, directivos y altos funcionarios.
Contrato de servicio, alta autonomía, salario + beneficios.

Clase II

Clase de Servicio Inferior

Semiprofesionales, supervisores de
trabajadores no manuales. Contrato mixto.

Clase IIIa

No Manual Rutinario (calificado)

Empleados de oficina, vendedores con cierta
calificación. Sin supervisión sobre otros.

Clase IIIb

No Manual Rutinario (bajo)

Trabajadores de servicios y comercio de baja
calificación: cajeros, meseros, dependientes.

Clase IV

Pequeña Burguesía

Trabajadores por cuenta propia, pequeños
empleadores. Dueños de su medio de
producción.

Clase V

Supervisores Manuales

Capataces, supervisores de trabajadores
manuales. Posición intermedia técnica.

Clase VI

Trabajadores Manuales Calificados

Obreros calificados, con oficio definido.
Relación laboral asalariada con cierta
estabilidad.

Clases sociales Goldthorpe:

OCUPACIÓN 2 DE 12

Gerente de Recursos Humanos en empresa transnacional

Trabaja en una empresa automotriz en Monterrey. Tiene equipo de 8 personas a su cargo, contrato indefinido, prestaciones superiores a ley, bono anual.

CONTRATO DE SERVICIO

SUPERVISIÓN DE OTROS

ALTA CALIFICACIÓN

EMPRESA GRANDE

¿A QUÉ CLASE EGP PERTENECE ESTA PERSONA?

I – Servicio Superior

II – Servicio Inferior

IIIa – No Manual Calificado

IIIb – No Manual Bajo

IV – Pequeña Burguesía

V – Supervisor Manual

VI – Manual Calificado

VII – Manual No Calificado

Goldthorpe, ISCO-08, SINCO (INEGI)

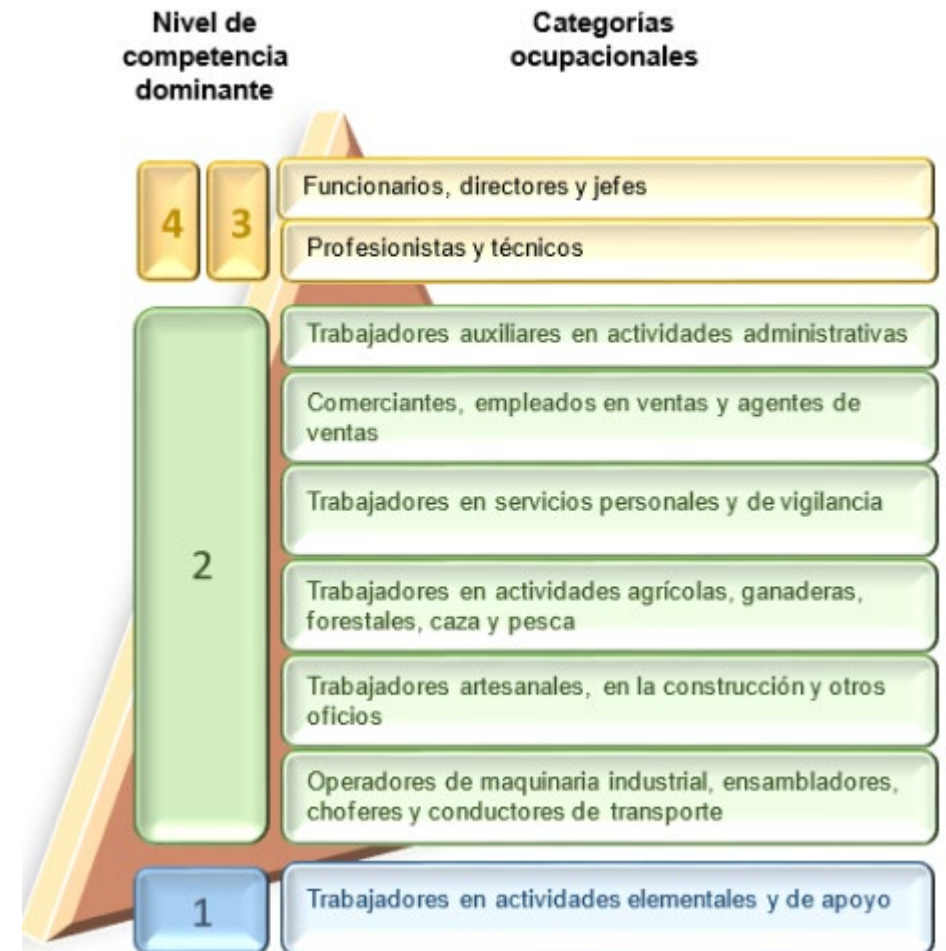
The ISCO-o8 structure [\[edit \]](#)

ISCO-08 organizes occupations into a four-level hierarchical system:

1. Major Groups (10 broad occupational categories)
2. Sub-Major Groups (43 broader occupational categories within the major groups)
3. Minor Groups (130 more specific job groupings)
4. Unit Groups (436 detailed occupational categories)

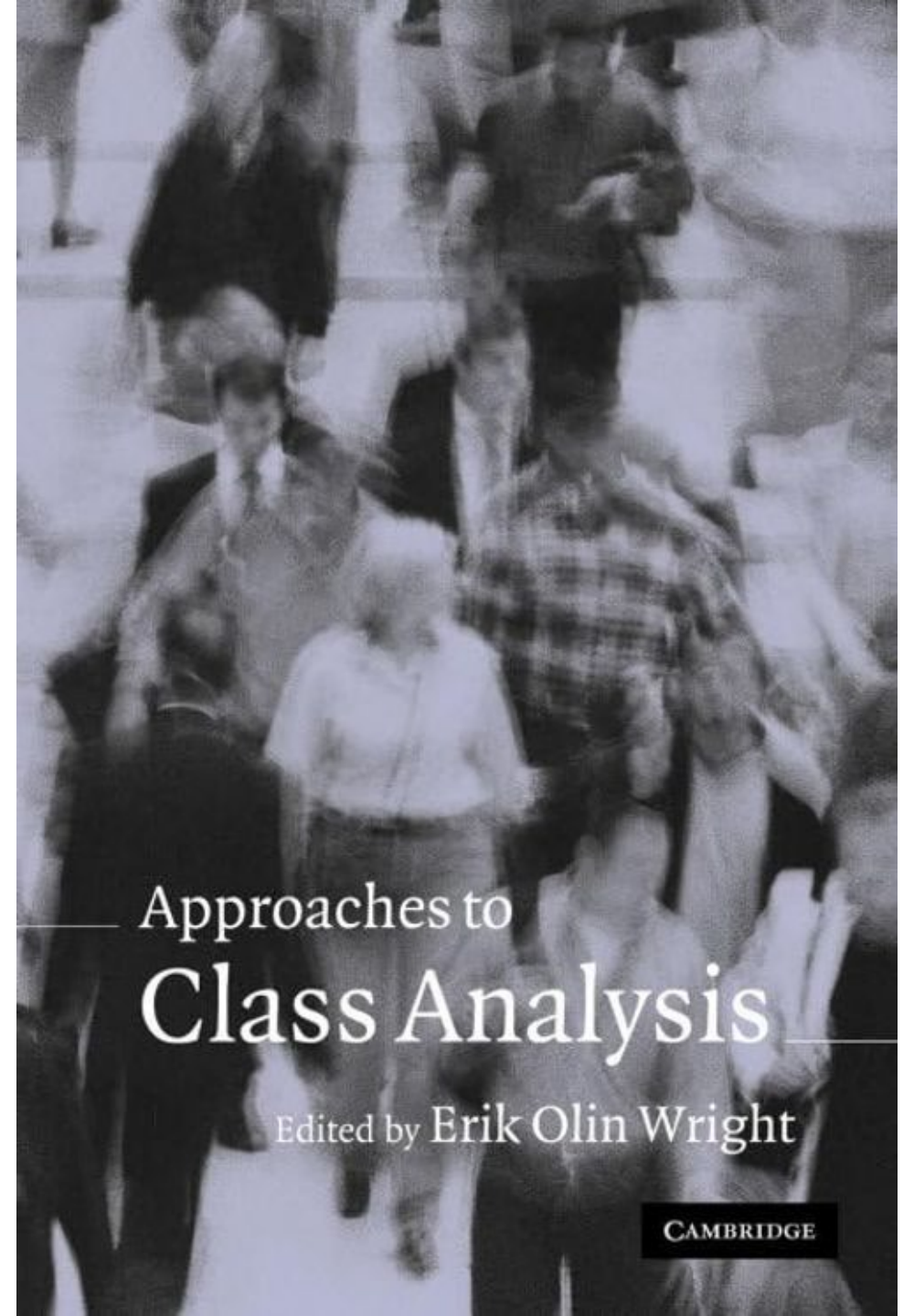
The ISCO-08 divides jobs into 10 major groups:^[8]

1. [Managers](#)
2. [Professionals](#)
3. [Technicians](#) and associate professionals
4. Clerical support workers
5. Service and sales workers
6. Skilled agricultural, forestry and fishery workers
7. Craft related trades workers
8. Plant and machine operators, and assemblers
9. Elementary occupations
10. [Armed forces](#) occupations

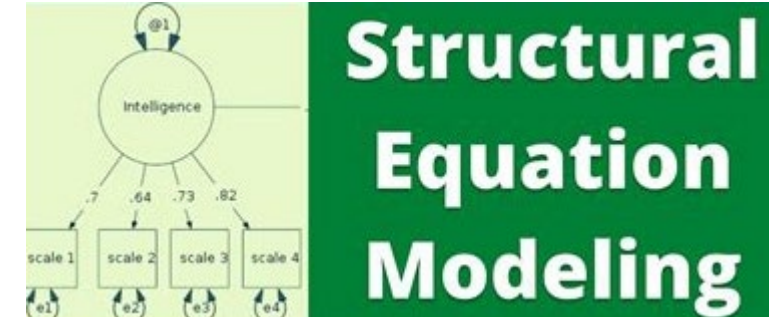
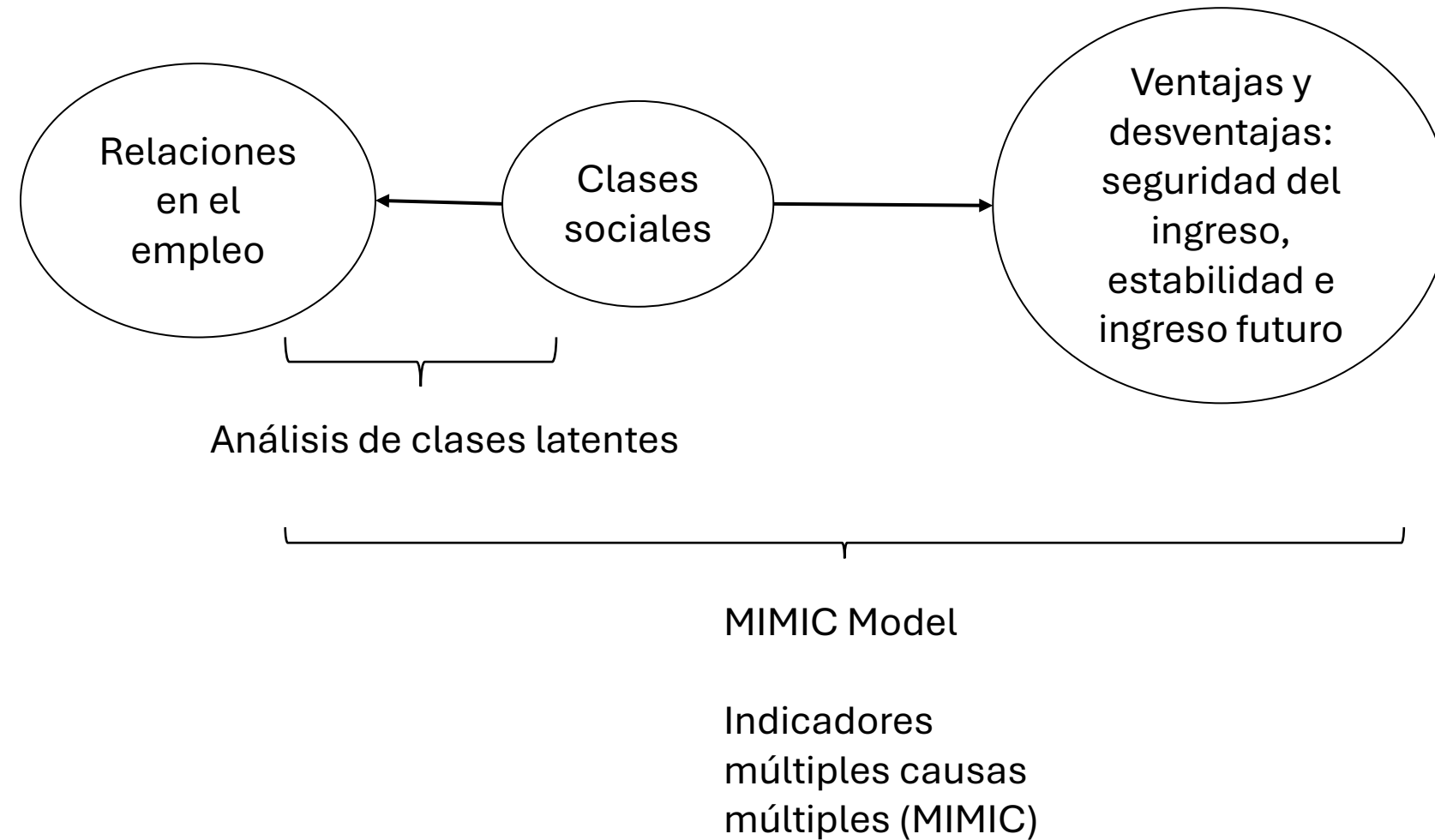


¿Wright,
Goldthorpe,
ISCO-08, otras?

(La de menor
error de
medición)



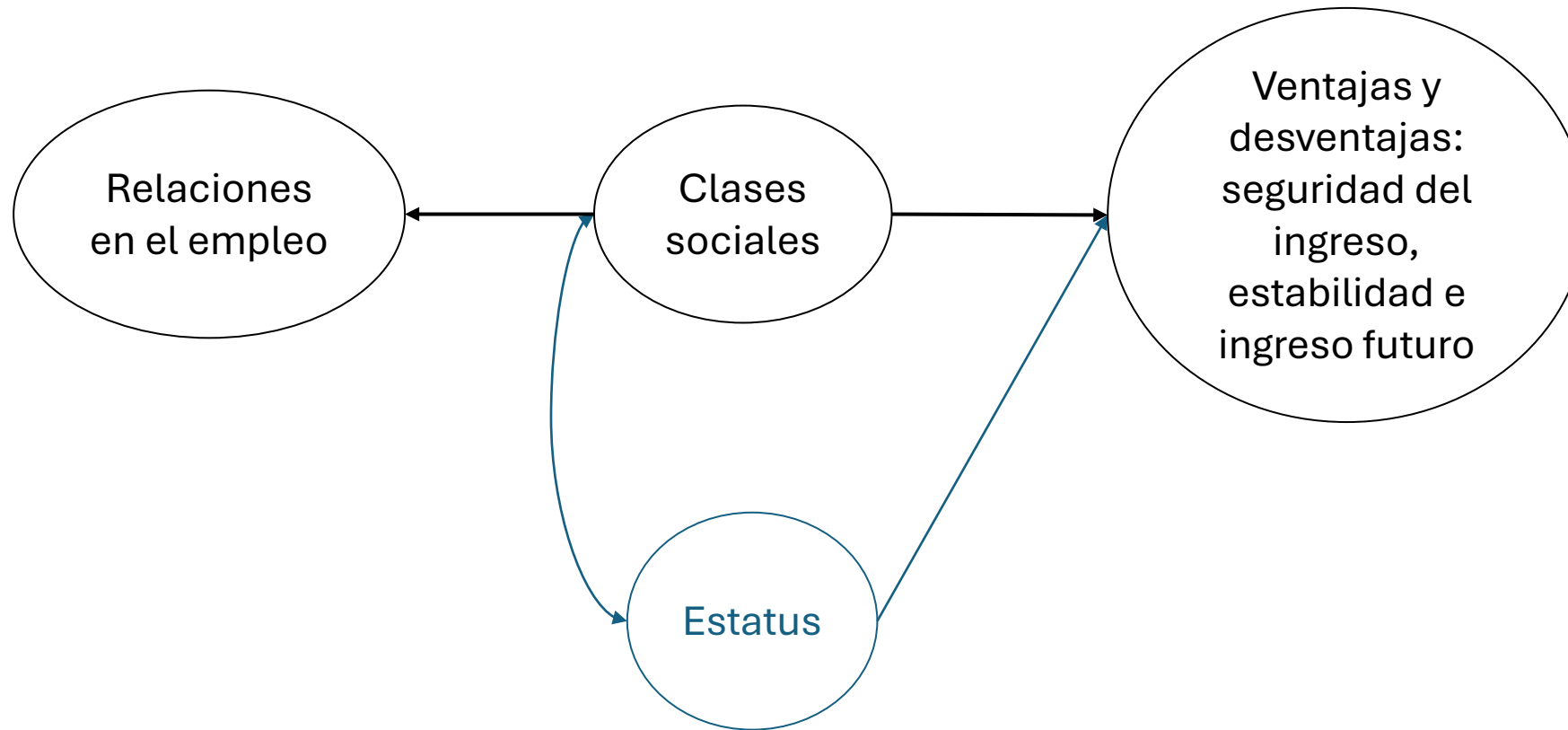
Próxima clase ¿Cómo saber si mi clasificación tiene bajo error?



Los métodos estadísticos no son el modelo estadístico ni el de medición

Actividad 1: Tarea

¿Clase social = Origen social?



“while we would agree that if class serves as the only indicator of social origins, it is likely to ‘pick up’ the effects of different, but associated, factors also influencing individuals’ educational attainment, we would not see as the solution to this problem the ad hoc ‘decomposition’ of class. We would rather complement the concept of class”

Estatus

- Clase social: Posición de jerarquía que refleja el prestigio social asignado a una ocupación
 - Quién tiene más autoridad social
 - Quién se valora más socialmente
 - Configuración de redes con prestigio

Modelo de medición



Chan y Goldthorpe (2004) Is there a status order in contemporary British society? Evidence from the occupational structure friendship. *European Sociological Review*. 20. 383-401

Los amigos de primer orden (el primer amigo)

Table 1 Occupational categories used in the analysis and their constituent minor occupational groups

Code	Descriptive title	OPCS MOGs	%
GMA	General managers and administrators	10, 13, 15	2.5
PDM	Plant, depot and site managers	11, 14, 16	2.7
SM	Specialist managers	12	2.7
MPS	Managers and proprietors in services	17	4.4
OMO	Managers and officials, not elsewhere classified	19	2.0
SET	Scientists, engineers and technologists	20, 21	1.9
HP	Higher professionals	22, 24, 25, 26, 27, 29	3.3
TPE	Teachers and other professionals in education	23	4.5
API	Associate professionals in industry	30, 31, 32, 33, 39	3.9
APH	Associate professionals in health and welfare	34, 37	4.8
APB	Associate professionals in business	35, 36, 38	2.6
AOA	Administrative officers and assistants	40	2.1
NCC	Numerical clerks and cashiers	41	3.7
FRC	Filing and record clerks	42	1.9
OCW	Other clerical workers	43	3.5
SDC	Store and dispatch clerks	44, 49	2.1
SEC	Secretaries and receptionists	45, 46	3.3
SMC	Skilled and related manual workers in construction and maintenance	50, 52	3.5
SMM	Skilled and related manual workers in metal trade	51, 53, 54	3.5
SMO	Skilled and related manual workers not elsewhere classified	55, 56, 57, 58, 59	3.9
PSP	Protective service personnel	60, 61	1.9
CW	Catering workers	62	2.3
PSW	Personal service workers	63, 66, 67, 69	2.2
HW	Health workers	64	2.6
CCW	Childcare workers	65	2.6
BSR	Buyers and sales representatives	70, 71	1.6
SW	Sales workers	72, 73, 79	6.3
PMO	Plant and machine operatives	80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 89	6.2
TO	Transport operatives	87, 88	3.3
GL	General labourers	90, 91, 92, 93, 99	2.2
RWS	Routine workers in services	94, 95	6.1

Medición de estatus

Supuestos:

1. En las sociedades modernas la ocupación es una de las características que mayor correlaciona con el estatus
2. La asociación entre el estatus de dos personas es una buena medida de la igualdad social entre dos personas
3. A medida que el estatus aumenta, las ocupaciones del círculo más cercano tienden a ser las mayormente valoradas socialmente

Supuesto estadístico (CAMSIS):

Las 31 ocupaciones deberían correlacionar en un espacio de dos dimensiones.

La matriz de 31×31 debería mostrar algún tipo de correlación.

Resultados

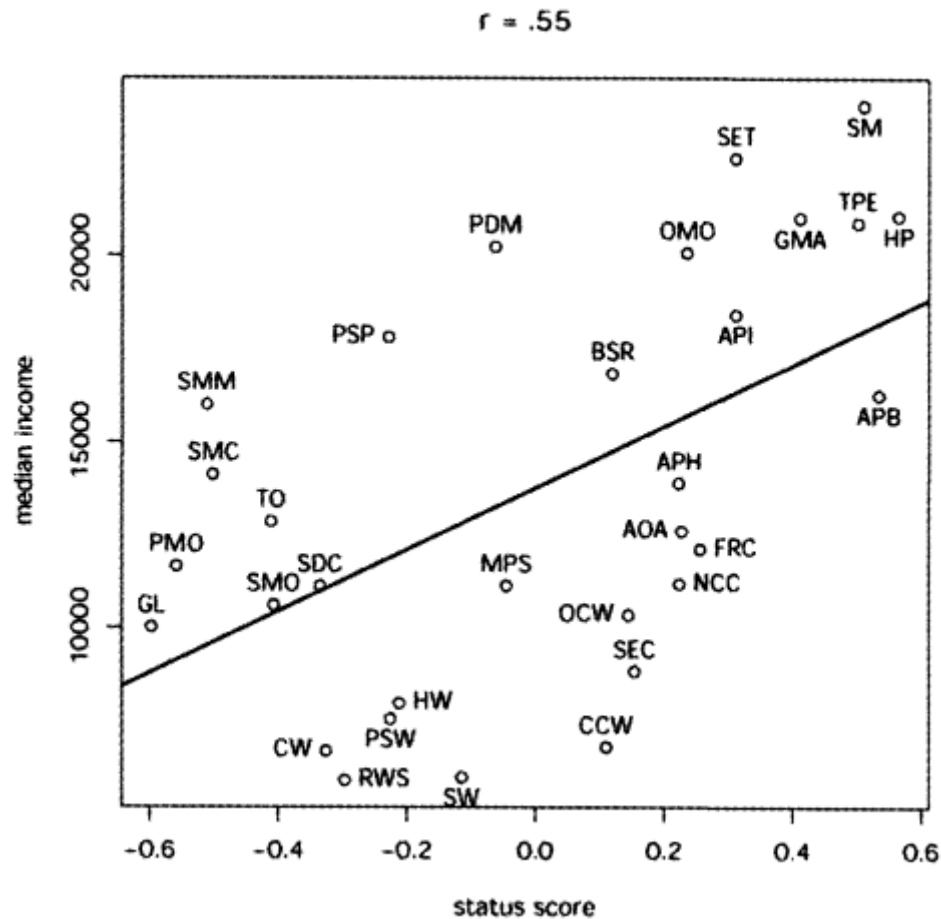


Table 2 The 31 occupational categories ranked by status score and representative occupations within each category

Code	Representative occupations	
1	HP	Chartered accountants, clergy, medical practitioners, solicitors
2	APB	Journalists, investment analysts, insurance brokers, designers
3	SM	Company treasurers, financial managers, computer systems managers, personnel managers
4	TPE	College lecturers, education officers and inspectors, school teachers
5	GMA	Bank and building society managers, general managers in industry, national and local government officers
6	API	Computer analysts and programmers, quantity surveyors, vocational and industrial trainers
7	SET	Civil and structural engineers, clinical biochemists, industrial chemists, planning engineers, software engineers
8	FRC	Conveyancing clerks, computer clerks, library assistants
9	OMO	Security managers, cleaning managers
10	AOA	Clerical officers in national and local government
11	NCC	Accounts assistants, bank clerks
12	APH	Community workers, nurses, occupational therapists, youth workers
13	SEC	Personal assistants, receptionists, secretaries, word processor operators
14	OCW	General assistants, commercial and clerical assistants
15	BSR	Buyers and purchasing officers, technical sales representatives, wholesale representatives
16	CCW	Educational assistants, nursery nurses
17	MPS	Catering managers, hoteliers, publicans, shopkeepers and managers
18	PDM	Clerks of works, farm managers, maintenance managers, transport managers, works managers
19	SW	Cash desk and check-out operators, sales and shop assistants, window dressers
20	HW	Ambulance staff, dental nurses, nursing auxiliaries
21	PSW	Caretakers and housekeepers, hairdressers and beauticians, travel attendants, undertakers
22	PSP	Fire service and police officers, security guards
23	RWS	Car park attendants, cleaners, counter-hands, couriers and messengers, hotel porters, postal workers
24	CW	Bar staff, chefs, cooks, waiters and waitresses
25	SDC	Despatch and production control clerks, storekeepers
26	SMO	Gardeners and groundsmen, printers, textile workers, woodworkers
27	TO	Bus and coach drivers, lorry and van drivers, taxi drivers
28	SMC	Bricklayers, electricians, painters and decorators, plasterers, roofers, telephone repairmen
29	SMM	Fitters, setters, setter-operators, sheet metal workers, turners, welders
30	PMO	Assemblers, cannery fillers and packers, food processors, moulders and extruders, routine inspectors and testers
31	GL	Agricultural workers, factory labourers, goods porters, refuse collectors

ISEI

A standard international socio-economic index of occupational status

Harry B.G. Ganzeboom¹  , Paul M. De Graaf², Donald J. Treiman³

[Show more](#) 

[+](#) Add to Mendeley [Share](#) [Cite](#)

[https://doi.org/10.1016/0049-089X\(92\)90017-B](https://doi.org/10.1016/0049-089X(92)90017-B)

[Get rights and content](#) 

 [Full text access](#)

Abstract

In this paper we present an International Socio-Economic Index of occupational status (ISEI), derived from the International Standard Classification of Occupations (ISCO), using comparably coded data on education, occupation, and income for 73,901 full-time employed men from 16 countries. We use an optimal scaling procedure, assigning scores to each of 271 distinct occupation categories in such a way as to maximize the role of occupation as an intervening variable between education and income (in contrast to taking prestige as the criterion for weighting education and income, as in the Duncan scale). We compare the resulting scale to two existing internationally standardized measures of occupational status, Treiman's international prestige scale (SIOPS) and Goldthorpe's class categories (EGP), and also with several locally developed SEI scales. The performance of the new ISEI scale compares favorably with these alternatives, both for the data sets used to construct the scale and for five additional data sets.

INTERNATIONAL OCCUPATIONAL SES SCALE

11

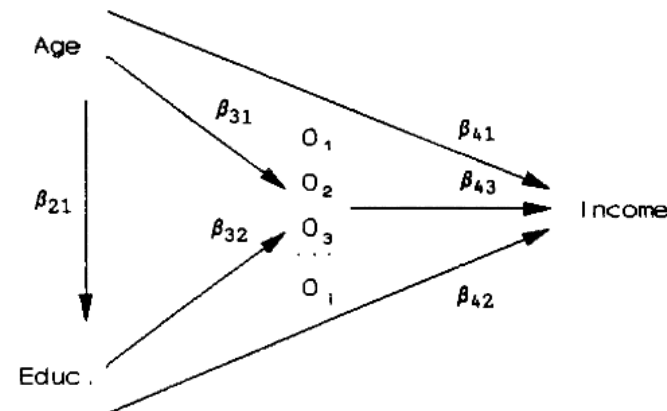


FIG. 1. The basic status attainment model with occupation as an intervening variable.

Differences of similar size, but of opposite direction, are observed for

ISCO code	Title	ISEI score	SIOPS score
0700	Lower Medical Professionals	.35	.89
6100	Farmers	-.67	.40
7000	Production Supervisors and General Foremen	-.55	.13
8200	Stone Cutters and Carvers	-.68	-.05
8400	Machinery Fitters Machine Assemblers and Precision Instrument Makers (Except Electrical)	-.47	.11

ISCO code	Title	ISEI score	SIOPS score
0800	Statisticians, Mathematicians, Systems Analysts, and Related Technicians	1.56	.88
0900	Economists	2.52	1.59
3300	Bookkeepers, Cashiers, and Related Workers	.67	.10
3500	Transport and Communication Supervisors	.63	.06
3800	Telephone and Telegraph Operators	1.44	.65
3900	Clerical and Related Workers n.e.c.	.49	-.14
4000	Managers (Wholesale and Retail Trade)	.78	.39
4300	Technical Salesmen, Commercial Travellers, and Manufacturers' Agents	1.15	.61
4400	Insurance, Real Estate, Securities and Business Services Salesmen, and Auctioneers	1.20	.57
4500	Salesmen, Shop Assistants, and Related Workers	.09	-.81
4900	Sales Workers n.e.c.	-.60	-2.20
5100	Working Proprietors (Catering and Lodging Services)	-.42	-.10
5400	Maids and Related Housekeeping Service Workers n.e.c.	-1.00	-1.60
5800	Protective Service Workers	.58	-.24
5900	Service Workers n.e.c.	-.04	-.63
6400	Fishermen, Hunters, and Related Workers	-.32	-.98
7600	Tanners, Fellmongers, and Pelt Dressers	-.17	-1.34
7800	Tobacco Preparers and Tobacco Product Makers	.03	-.50
9700	Material-Handling and Related Equipment Operators, Dockers and Freight Handlers	-.67	-1.19

CLASE EGP (EJE X – POSICIÓN EN JERARQUÍA) VS. ISEI MEDIO (EJE Y – PUNTUACIÓN DE PRESTIGIO) · N = 4,800 · CADA PUNTO = UN INDIVIDUO SIMULADO



ISEI — ÚNICO PARA TODOS

88

Prestige muy alto — educación prolongada, ingresos altos en promedio

ESCALA ISEI
0 (mín) → 90 (máx)

EL MISMO CÓDIGO OCUPACIONAL → MÚLTIPLES CLASES EGP SEGÚN POSICIÓN LABORAL

Clase
II

Médico asalariado IMSS / ISSSTE

Contrato: Servicio público, contrato indefinido, plaza

Autonomía: Media — protocolos fijos pero cierta discrecionalidad

Riesgo: Bajo riesgo económico

Clase
IVa

Médico / a dueño/a de clínica (con empleados)

Contrato: Pequeño empleador, sin relación de empleo subordinada

Autonomía: Alta — fija precios, horarios, personal

Riesgo: Riesgo de capital propio

Clase
IVb

Médico cuenta propia sin empleados

Contrato: Cuenta propia, honorarios, sin patrón ni empleados

Autonomía: Alta autonomía, sin red de seguridad

Riesgo: Ingresos variables, sin IMSS propio

Clase
I

Médico en empresa privada transnacional

Contrato: Contrato de servicio superior, prestaciones ++

Autonomía: Alta discrecionalidad, posición directiva

Riesgo: Mínimo — estabilidad y beneficios amplios

ISEI — ÚNICO PARA TODOS

57

Prestige medio-alto — educación normalista, reconocimiento social moderado

ESCALA ISEI
0 (mín) → 90 (máx)

EL MISMO CÓDIGO OCUPACIONAL → MÚLTIPLES CLASES EGP SEGÚN POSICIÓN LABORAL

Clase
II

Maestra / o SEP con plaza definitiva (urbano)

Contrato: Plaza definitiva SNTE, prestaciones completas

Autonomía: Media — curriculum fijo, cierta autonomía pedagógica

Riesgo: Muy bajo — inamovilidad laboral de facto

Clase
II*

Maestro / a interino (zona rural indígena)

Contrato: Contrato anual renovable, zona de difícil acceso

Autonomía: Media — pero más aislamiento e incertidumbre

Riesgo: Moderado — renovación incierta, lejanía

Clase
II

Maestro / a en escuela privada (asalariado)

Contrato: Contrato privado, sin plaza sindical, sin SNTE

Autonomía: Media-baja — más control directivo

Riesgo: Moderado — puede ser despedido con mayor facilidad

Clase
IIIa

Maestro / a por hora (preparatoria privada)

Contrato: Pago por hora clase, sin contrato de servicio

Autonomía: Baja — sin carrera docente, sin seguridad

Riesgo: Alto — ingresos discontinuos, sin prestaciones

¿Cuál predice más la salud autopercebida?

Modelos de regresión ordenada · Variable dependiente: SAP (1–5) · Datos simulados México
N=4,800. La pregunta clave: ¿siguen siendo significativos ambos cuando se incluyen juntos?

COMPARACIÓN DE PODER PREDICTIVO – PSEUDO-R² DE MCFADDEN

MODELO	PSEUDO-R ²	R ²
M1 · Solo ingreso	6.8%	6.8%
M2 · Solo ISEI (estatus)	9.7%	9.7%
M3 · Solo clase EGP	14.2%	14.2%
M4 · Clase + ISEI	16.5%	16.5%
M5 · Clase + ISEI + controles	21.7%	21.7%

Resultados

European Sociological Review VOLUME 29 | NUMBER 5 | 2013 1024–1039

1024

DOI:10.1093/esr/jcs079, available online at www.esr.oxfordjournals.org

Online publication 16 October 2012

Decomposing ‘Social Origins’: The Effects of Parents’ Class, Status, and Education on the Educational Attainment of Their Children

Erzsébet Bukodi^{1,2,*} and John H. Goldthorpe²

Origen social

Table 2 Main effects of cohort and of parental class, status, and education on highest qualification attained by age 34, men, binary logit models, average marginal effects

1. Sin calificación esc.
2. Sub-secondary
3. Con secundaria técnica
4. Con secundaria no técnica
5. Secundaria técnica completa y alta calificación
6. Terciaria incompleta
7. Terciaria o posgrado

Independent variables	Qualification thresholds					
	1 vs 2–8	1–2 vs 3–8	1–3 vs 4–8	1–4 vs 5–8	1–5 vs 6–8	1–6 vs 7–8
Cohort						
1946 Cohort	−0.073**	−0.005	0.008	0.013	0.030**	−0.021**
1958 Cohort (ref.)						
1970 Cohort	−0.030**	0.037*	0.020*	0.041*	0.048**	0.033**
Parental class						
7 Routine occupations (ref.)						
6 Semi-routine occupations	0.008	−0.003	−0.002	0.008	0.007	0.026*
5 Lower supervisory and technical occupations	0.068**	0.076**	0.087**	0.060**	0.052**	0.024*
4 Small employers and own account workers	−0.002	−0.002	0.036*	0.038*	0.029	0.046**
3 Intermediate occupations	0.065**	0.081**	0.108**	0.101**	0.087**	0.070**
2 Lower managerial and professional occupations	0.032	0.046*	0.113**	0.083**	0.074**	0.068**
1 Higher managerial and professional occupations	0.022	0.056*	0.152**	0.132**	0.117**	0.095**
Parental status						
Score	0.212**	0.228**	0.178**	0.163**	0.145**	0.086**
Parental relative education						
Level	0.186**	0.221**	0.273**	0.249**	0.229**	0.190**

* $P < 0.05$; ** $P < 0.01$.



Origen social

Table 2 Main effects of cohort and of parental class, status, and education on highest qualification attained by age 34, men, binary logit models, average marginal effects

1. Sin calificación esc.
2. Sub-secondary
3. Con secundaria técnica
4. Con secundaria no técnica
5. Secundaria técnica completa y alta calificación
6. Terciaria incompleta
7. Terciaria o posgrado

Independent variables	Qualification thresholds					
	1 vs 2–8	1–2 vs 3–8	1–3 vs 4–8	1–4 vs 5–8	1–5 vs 6–8	1–6 vs 7–8
Cohort						
1946 Cohort	−0.073**	−0.005	0.008	0.013	0.030**	−0.021**
1958 Cohort (ref.)						
1970 Cohort	−0.030**	0.037*	0.020*	0.041*	0.048**	0.033**
Parental class						
7 Routine occupations (ref.)						
6 Semi-routine occupations	0.008	−0.003	−0.002	0.008	0.007	0.026*
5 Lower supervisory and technical occupations	0.068**	0.076**	0.087**	0.060**	0.052**	0.024*
4 Small employers and own account workers	−0.002	−0.002	0.036*	0.038*	0.029	0.046**
3 Intermediate occupations	0.065**	0.081**	0.108**	0.101**	0.087**	0.070**
2 Lower managerial and professional occupations	0.032	0.046*	0.113**	0.083**	0.074**	0.068**
1 Higher managerial and professional occupations	0.022	0.056*	0.152**	0.132**	0.117**	0.095**
Parental status						
Score	0.212**	0.228**	0.178**	0.163**	0.145**	0.086**
Parental relative education						
Level	0.186**	0.221**	0.273**	0.249**	0.229**	0.190**

* $P < 0.05$; ** $P < 0.01$.

¿Es mayor el efecto de la clase social alta respecto a la clase social baja?

Conceptualmente ¿qué pensarían?
¿Y analíticamente?

Efectos multiplicativos de la desigualdad en origen social

Type	Class	Parental Status	Education	Illustrative cases
1	4	4	4	Father: solicitor; mother: schoolteacher; both have degree-level qualifications
2	3	3	3	Father: store manager; mother: theatre nurse; both have higher secondary qualifications
3	2	2	2	Father: dispatch clerk; mother: hair-dresser; both have lower secondary qualifications
4	1	1	1	Father: factory machinist; mother: laundry worker; neither has qualifications
5	1-3	4	4	Father: parks manager; mother: part-time social worker, with degree-level qualification
6	4	1-3	4	Father: works manager; mother: not employed but has degree
7	4	4	1-3	Father: sales manager; mother: not employed; both have lower secondary qualifications
8	2-4	1	1	Father: self-employed painter and decorator; mother: not employed; neither has qualifications
9	1	2-4	1	Father: school caretaker; mother: part-time sales assistant; neither has qualifications
10	1	1	2-4	Father: gardener; mother: not employed; has lower secondary qualifications

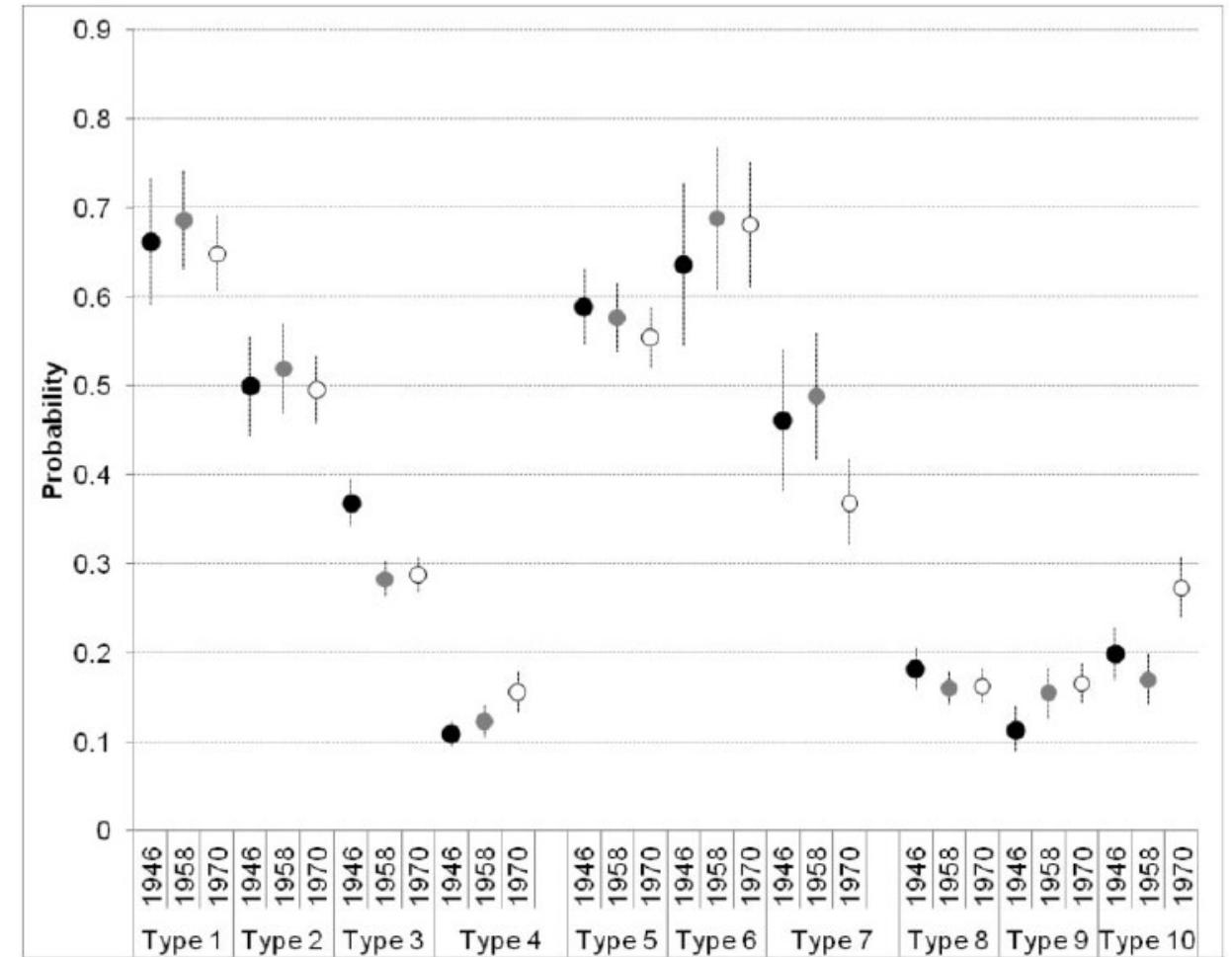


Figure 1 Probability of attaining higher secondary or tertiary level qualifications by cohort and type of hypothetical parents, with 95% confidence intervals, men

Type	Class	Parental Status	Education	Illustrative cases
1	4	4	4	Father: solicitor; mother: schoolteacher; both have degree-level qualifications
2	3	3	3	Father: store manager; mother: theatre nurse; both have higher secondary qualifications
3	2	2	2	Father: dispatch clerk; mother: hairdresser; both have lower secondary qualifications
4	1	1	1	Father: factory machinist; mother: laundry worker; neither has qualifications
5	1–3	4	4	Father: parks manager; mother: part-time social worker, with degree-level qualification
6	4	1–3	4	Father: works manager; mother: not employed but has degree
7	4	4	1–3	Father: sales manager; mother: not employed; both have lower secondary qualifications
8	2–4	1	1	Father: self-employed painter and decorator; mother: not employed; neither has qualifications
9	1	2–4	1	Father: school caretaker; mother: part-time sales assistant; neither has qualifications
10	1	1	2–4	Father: gardener; mother: not employed; has lower secondary qualifications

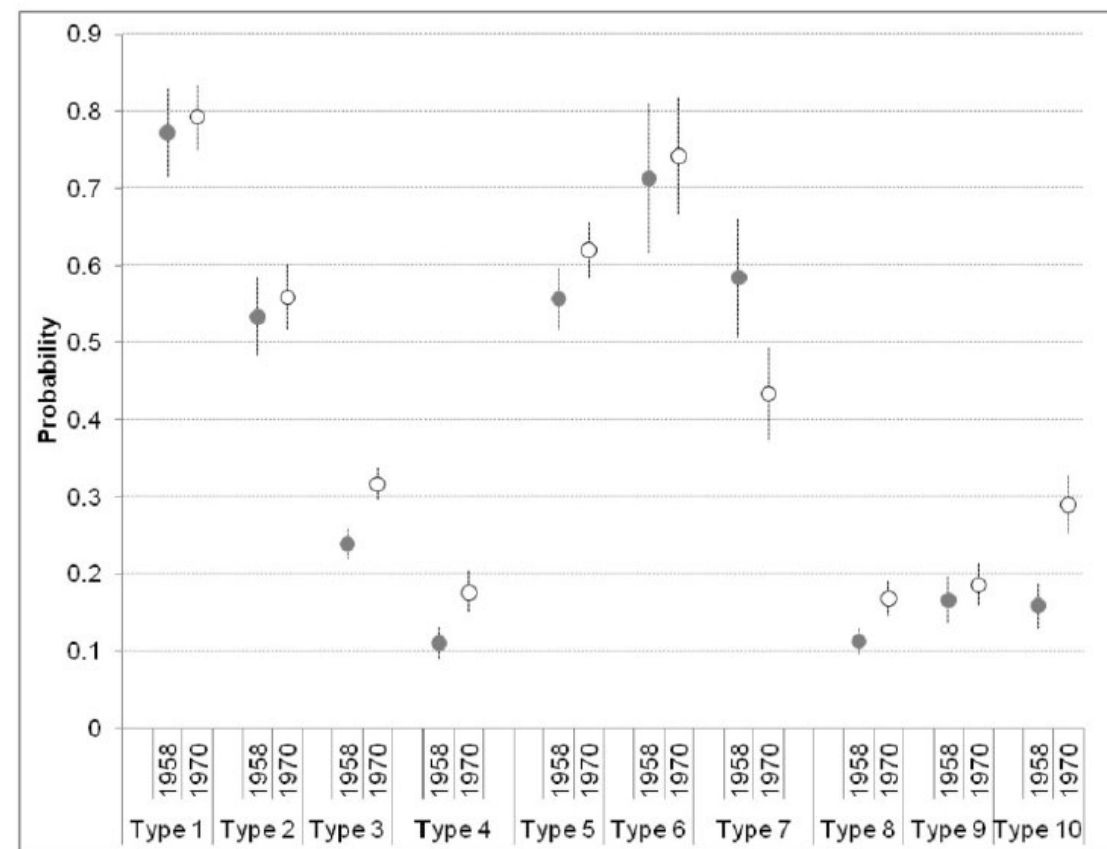


Figure 2 Probability of attaining higher secondary or tertiary level qualifications by cohort and type of hypothetical parents, with 95% confidence intervals, women



Investigación empírica
con cualquier índice

Medición de los
conceptos de interés

Pero entonces... todo se vale

Clases sociales en México



Magnitud de las clases sociales en México en hogares y población 2010

Clase	NACIONAL				URBANO				RURAL			
	Hogares (miles)	%	Población (miles)	%	Hogares (miles)	%	Población (miles)	%	Hogares (miles)	%	Población (miles)	%
Alta	725	2.5	1 920	1.7	725	3.9	1 920	2.7	-	-	-	-
Media	12 288	42.4	43 970	39.2	9 435	50.1	33 038	47.0	2 854	28.1	10 932	26.0
Baja	15 955	55.1	66 402	59.1	8 661	46.0	35 326	50.3	7 293	71.9	31 075	74.0
Total	28 968	100	112 292	100	18 821	100	70 284	100	10 147	100	42 007	100

¿Cómo
concluimos que
los resultados son
válidos de una
medición?

Resumen de lo hecho en el 2010

- ☞ Para hacer una estratificación social vale la pena detenerse de nuevo en qué es más pertinente como punto de partida: los ingresos (corrientes) o los gastos.
- ☞ Ciertos rubros de gastos, pueden ser un punto de convergencia del análisis económico y sociológico. Por su parte la simple y llana magnitud del ingreso no comunica la riqueza de información de la utilización del gasto, amén de los problemas crecientes de captación que conlleva.
- ☞ Es fundamental dejar que los datos “hablen primero”; entender cuál es su estructura subyacente, antes de imponerles moldes exógenos sean definiciones conceptuales o referentes cuantitativos. Mientras menos dependiente sea un método de sus premisas, menos tautológico y más informativo será.

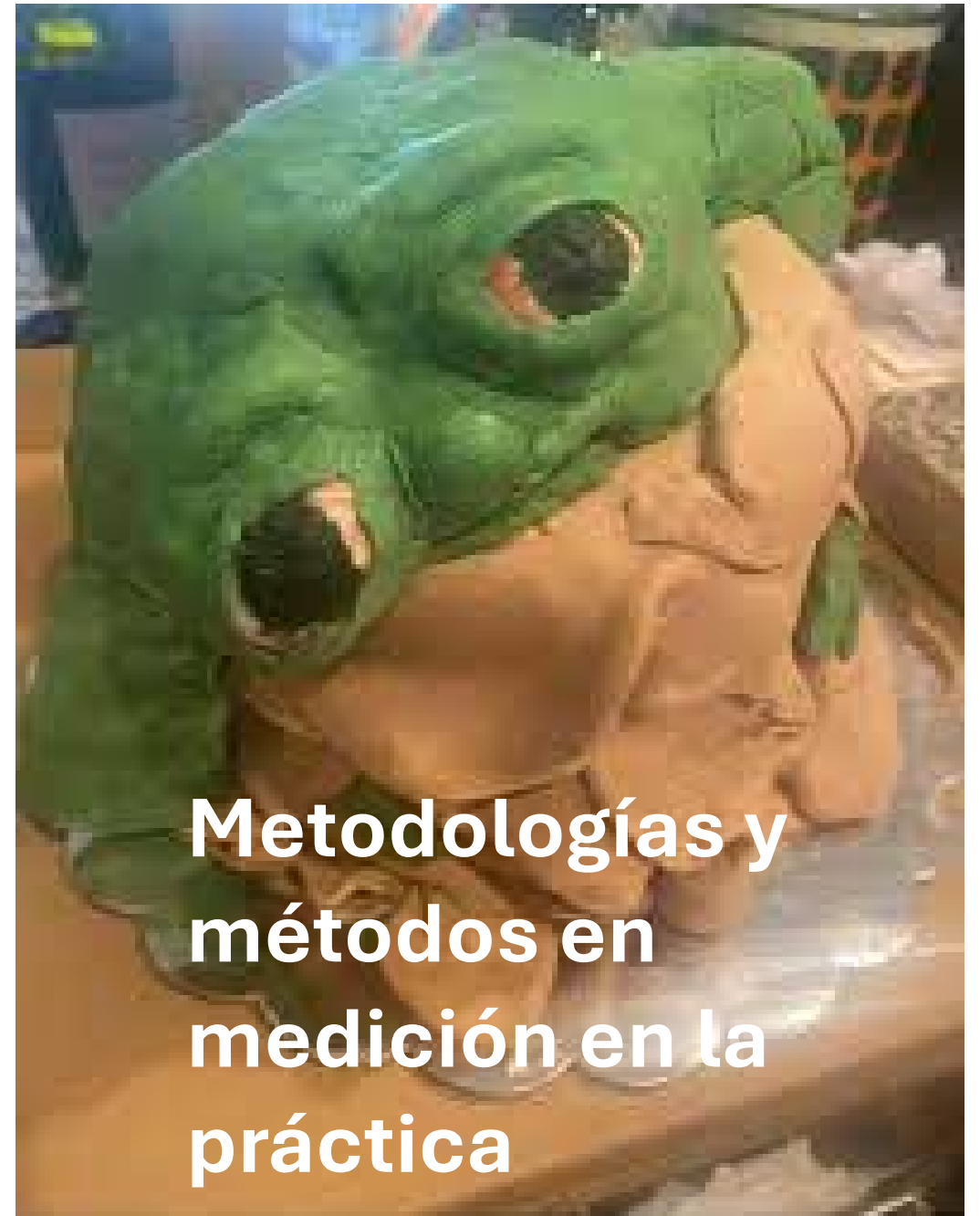
¿Es fundamental que los datos hablen primero?

¿Es consistente con lo que hoy se entiende por medición?

Epistemología y
métodos de medición



Metodologías y
métodos en
medición en la
práctica



Medición en ciencia

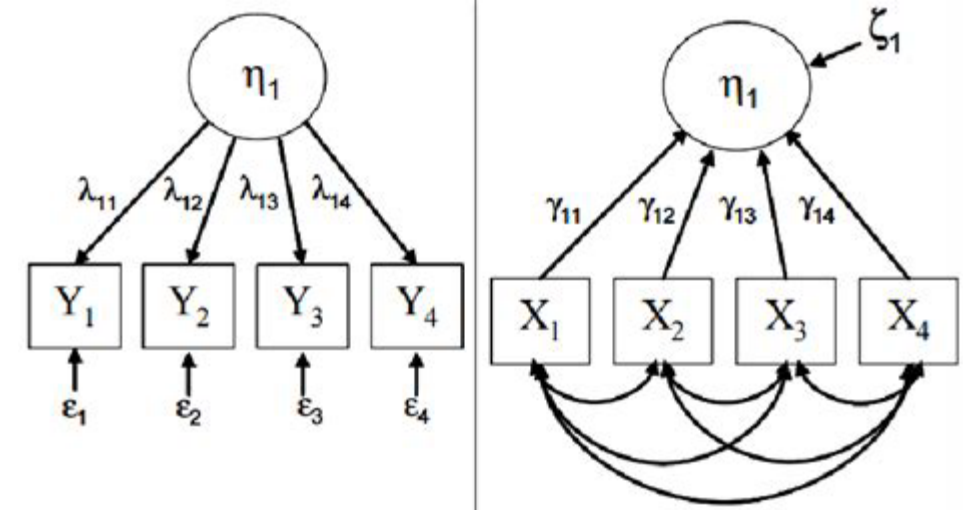
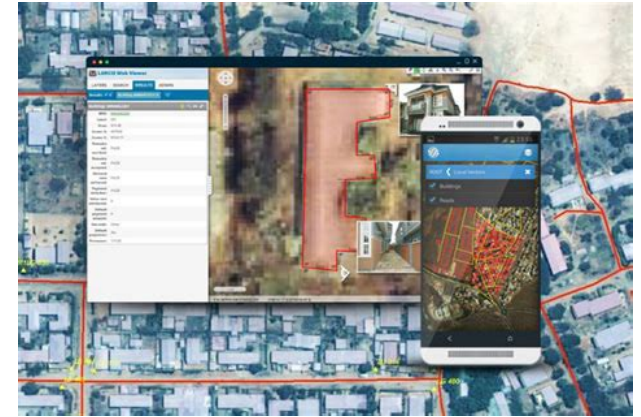
- Difícil de definir
- Tal, Eran, "Measurement in Science", *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Fall 2020 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = [<https://plato.stanford.edu/archives/fall2020/entries/measurement-science/>](https://plato.stanford.edu/archives/fall2020/entries/measurement-science/).

“La mayoría (pero no todos) de los autores contemporáneos están de acuerdo en que medir es una **actividad** que involucra la interacción con un **sistema concreto** con el objetivo de **representar** aspectos de ese sistema en términos **abstractos**”



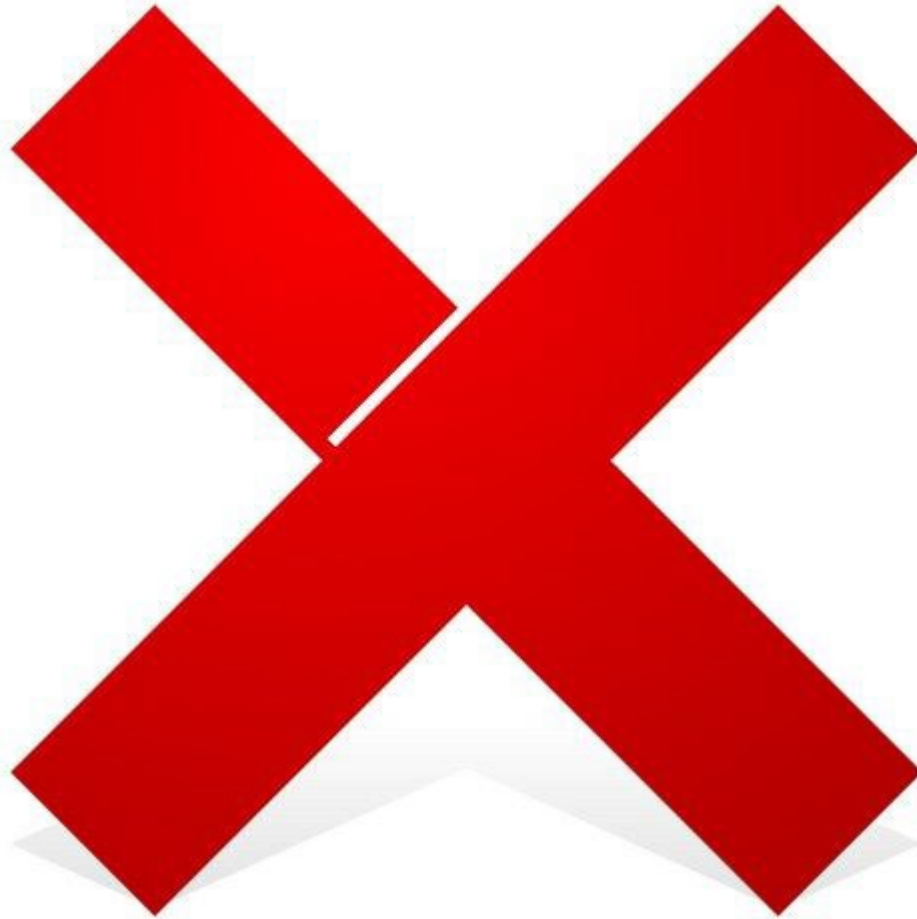
Caracterizaciones recientes

- Reconocen la riqueza de los medios representacionales involucrados
- La medición consiste en dos niveles:
 - Un proceso concreto que involucra interacciones entre el objeto de interés, el instrumento y el ambiente
 - Un modelo teórico y estadístico de tal proceso. El modelo establece la representación abstracta y local construida por supuestos



Res

- Para hacer un análisis de qué es más productivo que los gastos.
- Ciertos rubros de análisis económico del ingreso no son gastos, además de que...
- Es fundamental su estructura de definiciones y dependientes, informativo se...



10

de nuevo en
s (corrientes) o

encia del
llana magnitud
ilización del
e conlleva.

nder cuál es
ógenos sean
tras menos
ológico y más

THE NEW YORK TIMES BESTSELLER

CARL
SAGAN

THE
DEMON-HAUNTED
WORLD



SCIENCE AS A
CANDLE IN THE DARK

"A glorious book...From the first page to the last, this book is a
manifesto for clear thought." —*Los Angeles Times*

"Wonder-saturated." —*The Washington Post*

MONITOREO Y EVALUACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL EN MÉXICO

DRA. CLAUDIA MALDONADO
DIRECTORA GENERAL DE EVALUACIÓN Y
MEDICIÓN DE POBREZA-INEGI

Comenta:
Dr. Héctor Nájera
PUED-UNAM

Moderadora:
Dra. Sara Ochoa
Facultad de Economía, UNAM



10 de abril de 2026

10:00 a. m.

Aula Magna Jesús Silva Herzog

Transmisión en vivo
Facultad de Economía-UNAM (oficial)



@FEconomiaUNAM



@setrydes



Coordinación académica:
Sara Ochoa León
Nancy Muller Durán



Sistema bajo
medición

**Fenómenos
(ante los ojos)**

$\neq$

Objetos científicos



Resultados de
Medición

**Fenómenos
(ante los ojos)**

$\neq$

**Observación
(codificada)**

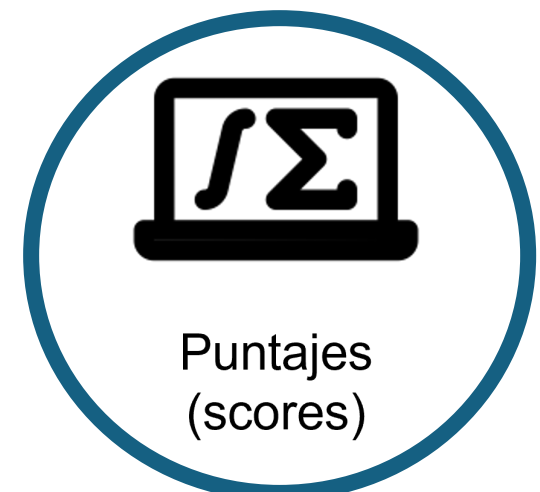


Indicaciones
instrumentales

Datos

$\neq$

Estimadores

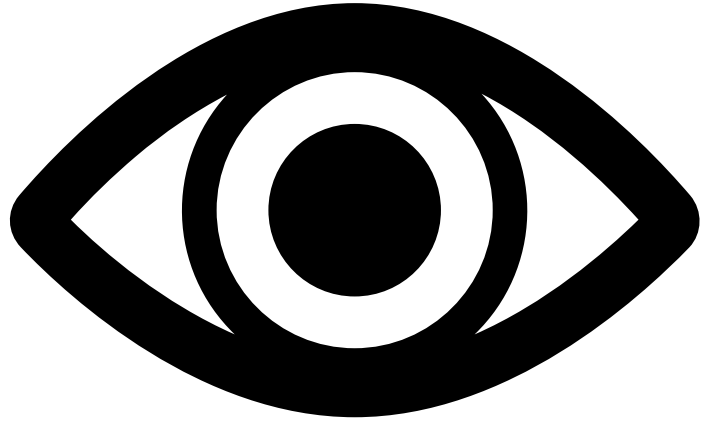


Puntajes
(scores)

Puntajes

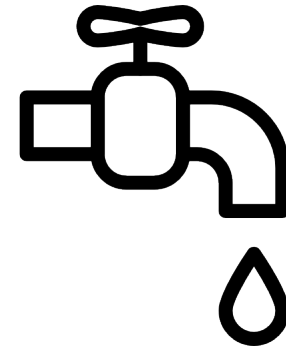
$\neq$

Objetos científicos



Sistema bajo
medición

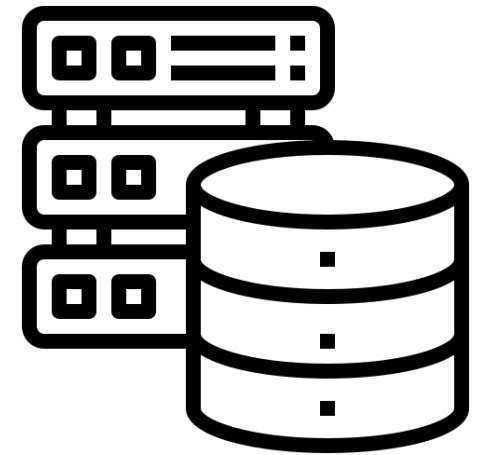
- Los referentes
- El mundo (natural) allá afuera
- Los fenómenos (ante los ojos)

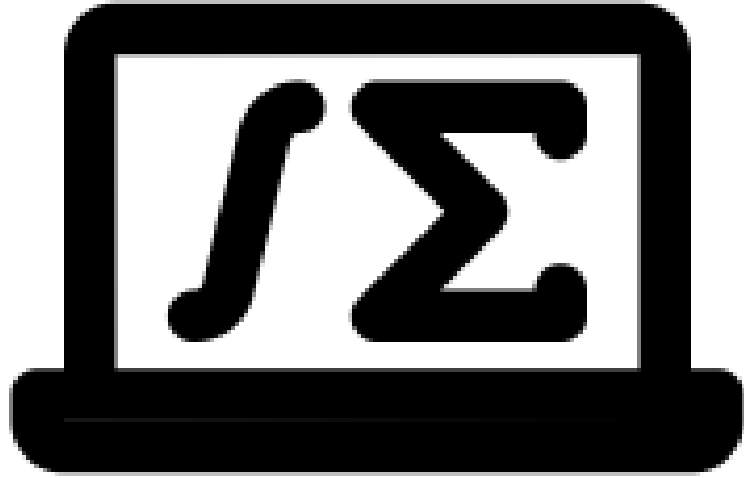




Indicaciones
instrumentales

- Lectura/propiedad de los instrumentos
- Generación/fuente de datos
- Indicaciones (sin compromiso)
- Variables en bases



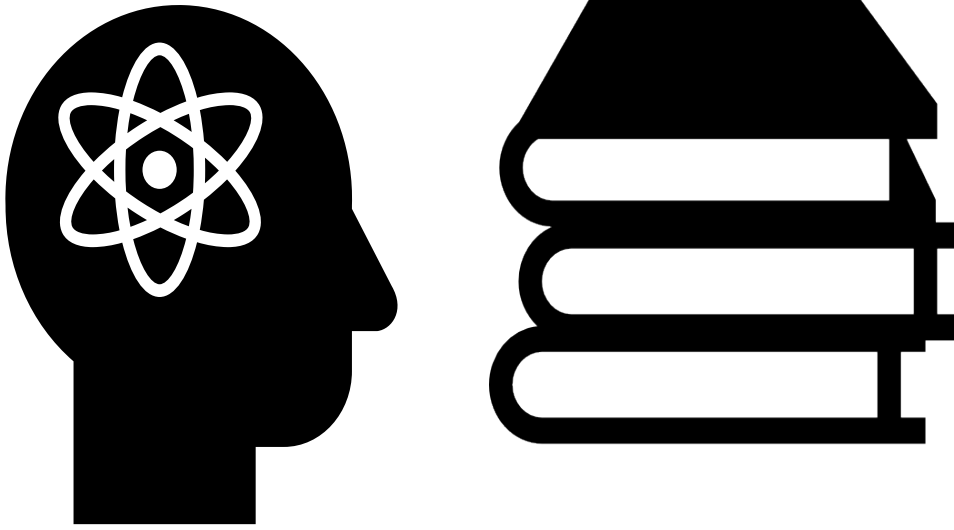


Puntajes
(scores)

- Procesamiento/transformación/ajuste de datos
- Modelaje estadístico
- Método de agregación

$$M_0 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^d w_j g_{ij}^0(k)$$

$$X_{ik} = [a_k + b_k (T_i)] + E_{ik}$$



Resultados de Medición

- Afirmación de conocimiento acerca de una o más cantidades atribuidas al sistema bajo medición
- Formuladas en clave de objetos científicos, conceptos abstractos y universales –e.g. masa, corriente, temperatura, duración, pobreza

Aspecto material

(interacción concreta, conocida)



Sistema bajo
medición

Fenómenos
(ante los ojos)

Fenómenos
(ante los ojos)

≠

Observación
(codificada)



Indicaciones
instrumentales

Datos

Subdeterminados
(componente interpretativo)

≠

Objetos científicos

Aspecto epistémico

(representación abstracta)



Resultados de
Medición

Puntajes

≠

Objetos científicos



Puntajes
(scores)

Estimadores

≠



Indicaciones vs resultados

Indicaciones instrumentales (lecturas; propiedad del instrumento en su estado final)

- Volumen de la columna de mercurio en un termómetro
- Posición de una aguja en relación con el dial de un amperímetro
- Número de ciclos ("tics") generado por un reloj

Resultados de medición (estimado del valor de una cantidad bajo medición, con incertidumbre asociada)

- Temperatura estimada con incertidumbre
- Corriente eléctrica estimada con incertidumbre
- Duración estimada con incertidumbre

Naturaleza inferencial de la medición

Los resultados de medición sólo pueden ser inferidos una vez que el instrumento ha sido subsumido bajo un modelo idealizado que les relaciona (son modelo-dependientes)



Sistema bajo
medición

Fenómenos
(ante los ojos)

≠

Objetos científicos

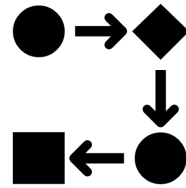


Resultados de
Medición

Fenómenos
(ante los ojos)

≠

Observación
(codificada)



Modelo de
medición

Puntajes

≠

Objetos científicos

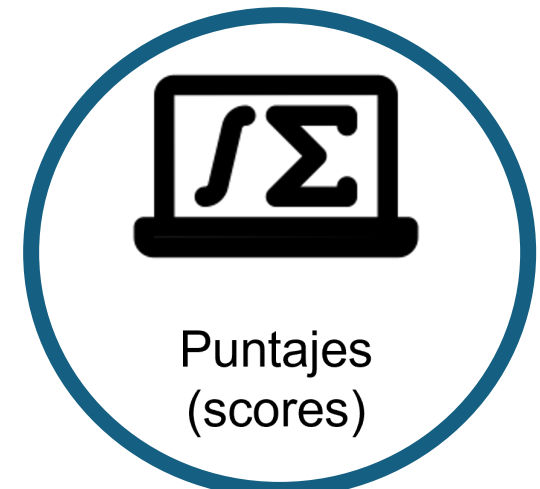


Indicaciones
instrumentales

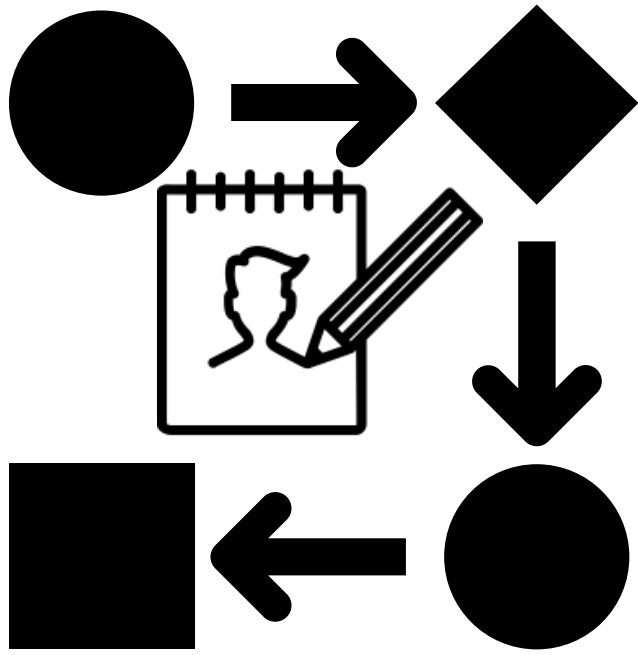
Datos

≠

Estimadores

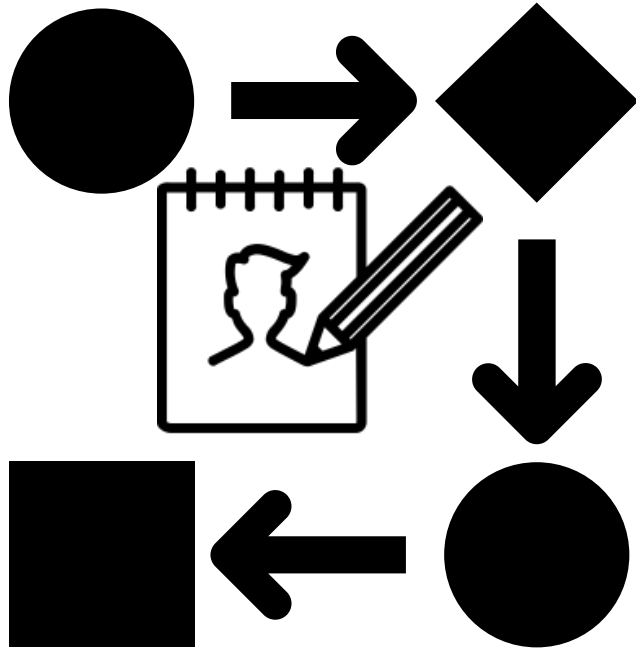


Puntajes
(scores)



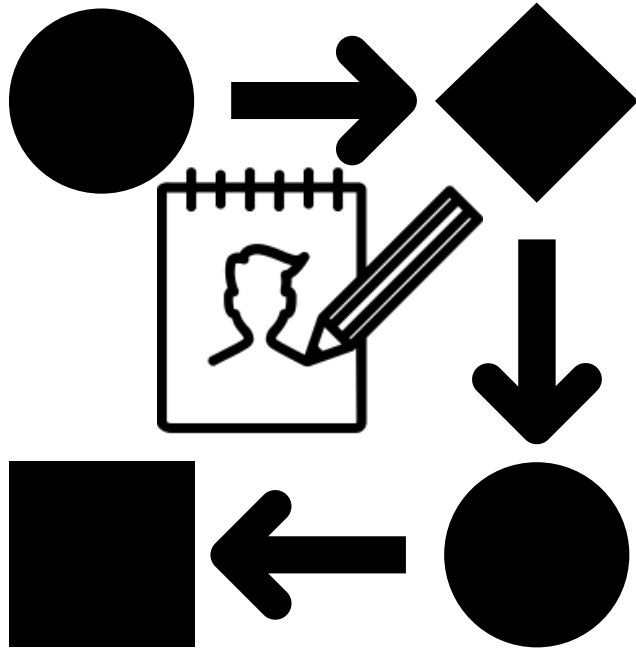
Modelo de medición

- Una representación abstracta y local construida a partir de supuestos simplificadores
- Mediador entre los niveles material y epistemológico
- Hipótesis teóricas sobre las relaciones que guardan los instrumentos con aquello que se quiere medir y con el ambiente ([DAG] sobre cómo fueron producidos los datos)
- Modelo teórico o estadístico del proceso de medición mismo



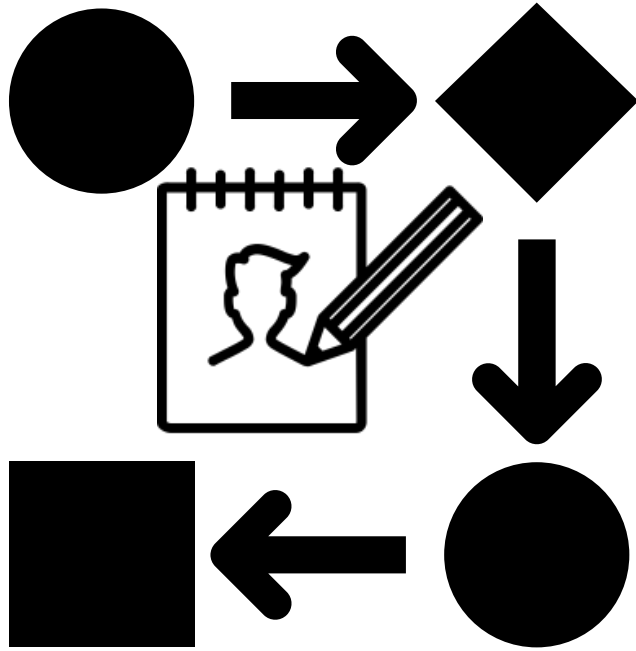
Modelo de medición

- Un papel reconocido ya por Duhem (1914), Kuhn (1961) y Suppes (1962)
 - “Si el experimento de física fuera la simple constatación de un hecho, sería absurdo introducir en él correcciones. Una vez que el observado hubiera mirado atenta, cuidadosa y minuciosamente, sería ridículo decirle: lo que ha visto no es lo que debería haber visto; permítame que haga unos cálculos que le enseñarán lo que debería haber constatado”
Duhem (1914)



Modelo de medición

- Descripción transparente del sistema físico de transmisión de información (cómo son producidos los datos)
- Permite la rastreabilidad/trazabilidad de la generación de los resultados de la medición (a lo largo de cada eslabón de la cadena) en su relación con aquello que se quiere medir
- Establece relaciones **cuantitativas** entre aquello que se quiere medir y el resultado de su medición
- Generativos: genera instancias de datos (input-output de acuerdo con el proceso de medición idealizado)



Modelo de medición

- Indispensable para hablar de error en la medición: la discrepancia entre el valor obtenido bajo el proceso de medición ideal (lo que debió haberse observado) y el obtenido con el proceso de medición que de hecho tuvo lugar (lo observado)
- Sólo bajo el modelo es posible evaluar la *interpretabilidad representacional* de los puntajes (su validez)
 - Coherencia de los supuestos con las teorías contextuales relevantes
 - Consistencia mutua de resultados con diferentes instrumentos, ambientes y modelos
- Sin modelo no hay medición

Magnitud de las clases sociales en México en hogares y población 2010

Clase	NACIONAL				URBANO				RURAL			
	Hogares (miles)	%	Población (miles)	%	Hogares (miles)	%	Población (miles)	%	Hogares (miles)	%	Población (miles)	%
Alta	725	2.5	1 920	1.7	725	3.9	1 920	2.7	-	-	-	-
Media	12 288	42.4	43 970	39.2	9 435	50.1	33 038	47.0	2 854	28.1	10 932	26.0
Baja	15 955	55.1	66 402	59.1	8 661	46.0	35 326	50.3	7 293	71.9	31 075	74.0
Total	28 968	100	112 292	100	18 821	100	70 284	100	10 147	100	42 007	100

¿Cómo concluimos que los resultados son válidos de una medición?

Simplemente no podemos saberlo. Si no se puede, es mucho llamarle medición